ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Họ và tên sinh viên

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG DẦU KHÍ BẰNG MÔ HÌNH PLS-SEM

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Môn học: Quản lý dự án hệ thống thông tin

HÀ NỘI - 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Họ và tên sinh viên

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG DẦU KHÍ BẰNG MÔ HÌNH PLS-SEM

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Môn học: Quản lý dự án hệ thống thông tin

Mã số sinh viên:	Mã số sinh viên
Lớp:	Lớp
Giảng viên:	Giảng viên

HÀ NỘI - 2026

Tóm tắt

Báo cáo tìm hiểu bài báo của Kassem (2022) về đánh giá quản lý rủi ro trong dự án xây dựng dầu khí bằng mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM). Bài báo dùng dữ liệu khảo sát 314 người ở Yemen, xếp hạng 51 yếu tố rủi ro bằng chỉ số tầm quan trọng tương đối (RII) và ma trận xác suất – tác động, rồi xây dựng mô hình hai bậc đo ảnh hưởng của rủi ro nội bộ và rủi ro bên ngoài tới thành công dự án.

Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết về quản lý rủi ro theo PMBOK và ISO 31000, cùng công thức và cách hoạt động của từng phương pháp. Vì dữ liệu gốc không được công bố, báo cáo tái hiện thực nghiệm theo hai hướng: kiểm tra tính nhất quán của số liệu đã công bố, và chạy lại toàn bộ quy trình trên một bộ dữ liệu mô phỏng có cấu trúc giống bài báo, với thuật toán PLS-SEM tự cài đặt bằng Python. Kết quả cho thấy phần tính toán cơ bản và kết luận chính của bài báo (rủi ro bên ngoài mạnh hơn rủi ro nội bộ) tái hiện được. Tuy nhiên, giá trị phân biệt không đạt ở một số nhóm rủi ro, và hệ số của 13 giả thuyết chi tiết không tái hiện được. Hai ví dụ thực tế, gồm dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và dự án Healthcare.gov, cùng phần minh họa bằng MS Project, Excel và mô phỏng Monte Carlo, cho thấy khung rủi ro của bài báo dùng lại được, nhưng mức độ quan trọng của từng nhóm rủi ro phụ thuộc mạnh vào bối cảnh.

Từ khóa: quản lý rủi ro, dự án xây dựng dầu khí, RII, ma trận xác suất – tác động, PLS-SEM, HTMT, Monte Carlo.

Mục lục

Tóm tắt **1**

Danh sách thuật ngữ và từ viết tắt **5**

MỞ ĐẦU **10**

1 Tổng quan về quản lý rủi ro dự án **12**

1.1 Dự án và thành công của dự án 12

1.2 Rủi ro và quản lý rủi ro 13

1.2.1 Khái niệm rủi ro 13

1.2.2 Quy trình quản lý rủi ro theo PMBOK 13

1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro theo ISO 31000 14

1.3 Đặc thù của dự án xây dựng dầu khí 15

1.4 Các kỹ thuật quản lý rủi ro 15

1.5 Sơ đồ tổng quan chủ đề 17

2 Phương pháp và mô hình nghiên cứu **19**

2.1 Dữ liệu khảo sát và độ tin cậy thang đo 19

2.2 Chỉ số tầm quan trọng tương đối (RII) 20

2.2.1 Công thức 20

2.2.2 RII tổng hợp cho rủi ro 21

2.2.3 Ưu điểm và hạn chế 21

2.3 Ma trận xác suất – tác động (PIM) 21

2.4 Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) 23

2.4.1 Biến tiềm ẩn và biến quan sát 23

2.4.2 Hai cách tiếp cận: CB-SEM và PLS-SEM 24

2.5 Phương pháp PLS-SEM 25
2.5.1 Thuật toán ước lượng 25
2.5.2 Bootstrapping và kiểm định giả thuyết 26
2.5.3 Đánh giá mô hình đo lường 26
2.5.4 Đánh giá mô hình cấu trúc 27
2.6 Mô hình nghiên cứu của bài báo 28
2.7 Ứng dụng, ưu điểm, hạn chế và xu hướng 30
2.7.1 Ứng dụng 30
2.7.2 Ưu điểm 30
2.7.3 Hạn chế 30
2.7.4 Xu hướng 31

3 Tái hiện thực nghiệm 32
3.1 Quy trình tái hiện 32
3.2 Kiểm tra số liệu đã công bố 34
3.2.1 Nhập số liệu 34
3.2.2 RII và ma trận xác suất – tác động 35
3.2.3 Mô hình đo lường 37
3.2.4 Mô hình cấu trúc 38
3.2.5 Nhận xét 39
3.3 Phân tích trên dữ liệu mô phỏng 40
3.3.1 Cách sinh dữ liệu 40
3.3.2 Độ tin cậy, RII và ma trận xác suất – tác động 40
3.3.3 Mô hình đo lường 41
3.3.4 Mô hình cấu trúc 42
3.4 Áp dụng quy trình trên một bộ dữ liệu thật công khai 44
3.5 So sánh và thảo luận 47

4 Ví dụ thực tế và phân tích mở rộng 49
4.1 Ví dụ 1: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 49
4.1.1 Giới thiệu dự án 49
4.1.2 Nguyên nhân theo kết luận thanh tra 50
4.1.3 Đối chiếu với 13 nhóm rủi ro của bài báo 51

4.1.4 Nhận xét 52
4.2 Ví dụ 2: Quản lý rủi ro trong một dự án hệ thống thông tin 53
4.2.1 Dự án Healthcare.gov 53
4.2.2 Khung 13 nhóm của Kassem có đủ cho dự án hệ thống thông tin không? 54
4.2.3 Áp dụng công cụ cho một dự án hệ thống thông tin mẫu . . 55
4.3 Mô phỏng Monte Carlo tác động của rủi ro lên tiến độ 56
4.4 Từ kết quả phân tích đến kế hoạch ứng phó rủi ro 58
4.5 Đánh giá phản biện bài báo 61
4.5.1 Điểm mạnh 61
4.5.2 Hạn chế 62
4.5.3 Đề xuất cải thiện 63
4.6 So sánh các công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro 63
4.7 Áp dụng công cụ quản lý dự án cho chính quá trình làm báo cáo . 65

KẾT LUẬN **67**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **69**

A Mã nguồn và dữ liệu **73**

B Khai báo công cụ hỗ trợ **76**

Danh sách thuật ngữ và từ viết tắt

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AVE	Average Variance Extracted	Phương sai trung bình được trích
CB-SEM	Covariance-Based SEM	SEM dựa trên hiệp phương sai
CR	Composite Reliability	Độ tin cậy tổng hợp
EF	Effect on project success	Ảnh hưởng của rủi ro tới thành công dự án
EPC	Engineering, Procurement, Construction	Thiết kế, mua sắm, xây dựng
EXT	External risk factors	Rủi ro bên ngoài
f^2	Effect size	Quy mô tác động
GAO	Government Accountability Office	Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Hoa Kỳ
GoF	Goodness of Fit	Độ phù hợp của mô hình
HTMT	Heterotrait–Monotrait ratio	Tỷ số dị biệt – đơn biệt
INT	Internal risk factors	Rủi ro nội bộ
PERT	Program Evaluation and Review Technique	Kỹ thuật ước lượng ba điểm
PIM	Probability–Impact Matrix	Ma trận xác suất – tác động
PLS-SEM	Partial Least Squares SEM	Mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần
PLSc	Consistent PLS	PLS nhất quán

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
PMBOK	Project Management Body of Knowledge	Bộ kiến thức quản lý dự án
Q^2	Predictive relevance	Mức liên quan dự báo
R^2	Coefficient of determination	Hệ số xác định
RII	Relative Importance Index	Chỉ số tầm quan trọng tương đối
SE	Standard error	Sai số chuẩn
SEM	Structural Equation Modeling	Mô hình phương trình cấu trúc
UAT	User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận người dùng
WBS	Work Breakdown Structure	Cấu trúc phân rã công việc
Mã 13 nhóm rủi ro (theo Kassem, 2022)		
CL, CO, CN	Client, Contractor, Consultant	Chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn
FD	Feasibility study and Design	Nghiên cứu khả thi và thiết kế
TC	Tendering and Contract	Đấu thầu và hợp đồng
RM	Resources and Material supply	Nguồn lực và cung ứng vật tư
MR	Project Management	Quản lý dự án
EC, PO	Country Economic, Political	Kinh tế quốc gia, chính trị
LP	Local Peoples	Người dân địa phương
EN, SE	Environmental and Safety, Security	Môi trường và an toàn, an ninh
FM	Force Majeure	Bất khả kháng

Danh sách hình vẽ

1.1 Sơ đồ tư duy về chủ đề quản lý rủi ro dự án xây dựng dầu khí bằng PLS-SEM 18

2.1 Đặc điểm người trả lời khảo sát (vẽ từ số liệu mục 4.3 trong [2]) . . 20
2.2 Vị trí 10 rủi ro hàng đầu trên ma trận xác suất – tác động (vẽ lại từ Bảng 6 trong [2]) 23
2.3 Mô hình nghiên cứu hai bậc và các hệ số do bài báo công bố (vẽ lại từ [2]) 29

3.1 Quy trình tái hiện thực nghiệm theo hai hướng 33
3.2 RII tác động, RII xác suất và RII tổng của 10 rủi ro hàng đầu (số liệu Bảng 7 trong [2]) 36
3.3 Ma trận Fornell–Larcker dựng lại từ Bảng 9 của bài báo; ô viền đậm là vi phạm (RM – MR) 38
3.4 Ma trận HTMT giữa các nhóm rủi ro trên dữ liệu mô phỏng 42
3.5 Hệ số của 13 nhóm rủi ro: bài báo (Bảng 11) và tổng hiệu ứng trên dữ liệu mô phỏng, kèm khoảng tin cậy 95% 43
3.6 Mười nguyên nhân chậm trễ có RII cao nhất ở Aceh (tính từ dữ liệu của [22]) 45
3.7 Hệ số đường dẫn của 10 nhóm nguyên nhân lên mức độ chậm trễ ở Aceh, kèm khoảng tin cậy bootstrap 95% (2000 lần) 46

4.1 Tổng mức đầu tư và tiến độ dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 (vẽ từ số liệu trong [24, 25]; mốc kết thúc kế hoạch ước tính bằng năm khởi công cộng 45 tháng của gói EPC) 50
4.2 Phân phối thời gian hoàn thành dự án mẫu qua 10.000 lần mô phỏng 56

4.3 Biểu đồ độ nhạy: đóng góp kỳ vọng của từng rủi ro vào thời gian dự án 58
4.4 Kế hoạch và thực tế thực hiện báo cáo (tại ngày 26/10/2026) . . . 65

Danh sách bảng

1.1 Bảy quy trình quản lý rủi ro dự án theo PMBOK 6 [1] 14
1.2 Các kỹ thuật quản lý rủi ro trong bài báo, phân theo quy trình PMBOK 16

2.1 So sánh CB-SEM và PLS-SEM (tổng hợp từ [7, 9]) 25

3.1 Tổng hợp kết quả kiểm tra số liệu đã công bố 35
3.2 Mức tác động và xác suất trong Bảng 6 so với mức quy đổi từ RII ở Bảng 7 37
3.3 RII của 10 rủi ro hàng đầu: bài báo và dữ liệu mô phỏng 41
3.4 Mô hình cấu trúc: bài báo và dữ liệu mô phỏng 42
3.5 Cùng một quy trình trên hai bộ dữ liệu 46
3.6 Đánh giá khả năng tái hiện các kết quả chính của bài báo 47

4.1 Các mốc chính của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 (tổng hợp từ [24, 25, 26]) 50
4.2 Các vấn đề của dự án Thái Bình 2 xếp theo nhóm rủi ro của bài báo 52
4.3 Đối chiếu nguồn rủi ro của dự án CNTT (Schwalbe) với 13 nhóm của Kassem 54
4.4 Kết quả mô phỏng Monte Carlo (đơn vị: ngày làm việc) 57
4.5 Kế hoạch ứng phó cho 10 rủi ro hàng đầu theo RII 59
4.6 So sánh các công cụ dùng trong bài báo và trong báo cáo 63

A.1 Các thành phần chính trong kho mã nguồn 74

Mở đầu

Lý do chọn đề tài. Vượt chi phí và trễ tiến độ là hiện tượng phổ biến ở các dự án xây dựng, nhất là các dự án vốn lớn, nhiều bên tham gia như trong ngành dầu khí. Quản lý rủi ro là một trong mười vùng kiến thức của PMBOK [1] và là nội dung trọng tâm của môn Quản lý dự án hệ thống thông tin. Bài báo của Kassem [2] là một nghiên cứu điển hình kết hợp các công cụ quản lý rủi ro truyền thống (chỉ số RII, ma trận xác suất – tác động) với một phương pháp thống kê hiện đại (mô hình phương trình cấu trúc PLS-SEM). Vì vậy bài báo phù hợp để vừa học kiến thức nền, vừa thực hành phân tích dữ liệu.

Bài báo được nghiên cứu. Kassem, M.A. (2022). *Risk Management Assessment in Oil and Gas Construction Projects Using Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Tạp chí *Gases*, tập 2, số 2, trang 33–60. Bài báo khảo sát 314 người tham gia các dự án xây dựng dầu khí ở Yemen, nhận diện 51 yếu tố rủi ro thuộc 13 nhóm, và xây dựng mô hình đo ảnh hưởng của rủi ro nội bộ và rủi ro bên ngoài tới thành công của dự án.

Mục tiêu của báo cáo.

1. Trình bày các khái niệm nền tảng về rủi ro và quản lý rủi ro dự án, cùng các phương pháp mà bài báo sử dụng: thành phần, cách hoạt động, ưu điểm, hạn chế và xu hướng.
2. Tái hiện phần phân tích dữ liệu của bài báo. Vì dữ liệu gốc không được công bố, việc tái hiện theo hai hướng: kiểm tra lại số liệu đã công bố, và chạy lại toàn bộ quy trình trên dữ liệu mô phỏng. Ngoài ra, quy trình được áp dụng thêm trên một bộ dữ liệu khảo sát thật, công khai, về chậm trễ dự án xây dựng.
3. Phân tích hai ví dụ thực tế, gồm một dự án của ngành dầu khí Việt Nam và một dự án hệ thống thông tin, đồng thời minh họa cách dùng các công cụ MS

Project, Excel và mô phỏng Monte Carlo.

4. Đánh giá phản biện bài báo và đề xuất cải thiện.

Bố cục. Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm bốn chương:

- Chương 1 trình bày tổng quan về quản lý rủi ro dự án.
- Chương 2 trình bày các phương pháp RII, PIM, PLS-SEM và mô hình nghiên cứu của bài báo.
- Chương 3 trình bày kết quả tái hiện thực nghiệm.
- Chương 4 phân tích hai ví dụ thực tế, mô phỏng Monte Carlo và đánh giá phản biện.

Toàn bộ mã nguồn và dữ liệu phân tích được lưu trên GitHub (Phụ lục A).

Chương 1

Tổng quan về quản lý rủi ro dự án

Chương này trình bày các khái niệm nền tảng để đọc hiểu bài báo của Kassem [2]: dự án và thước đo thành công của dự án, khái niệm rủi ro và quy trình quản lý rủi ro theo PMBOK và ISO 31000, đặc thù của dự án xây dựng trong ngành dầu khí, và các kỹ thuật quản lý rủi ro thường dùng.

1.1 Dự án và thành công của dự án

Theo PMBOK [1], dự án là *một nỗ lực tạm thời nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất*. Hai đặc điểm "tạm thời" và "duy nhất" cũng là nguồn gốc của rủi ro: dự án nào cũng có điểm mới, chưa từng làm đúng y như vậy, nên kinh nghiệm từ dự án trước chỉ dùng được một phần.

Thành công của dự án từ lâu được đo bằng ba tiêu chí **thời gian, chi phí và chất lượng**, thường gọi là "tam giác sắt". Atkinson [3] cho rằng ba tiêu chí này chỉ là "hai phỏng đoán và một hiện tượng": thời gian và chi phí được ước tính từ khi chưa có đủ thông tin, còn chất lượng là khái niệm thay đổi theo người đánh giá. Vì vậy ông đề xuất bổ sung các tiêu chí như lợi ích cho tổ chức và cho các bên liên quan. Bài báo của Kassem vẫn đi theo cách tiếp cận truyền thống: thành công được đo ngược lại qua năm hậu quả xấu là trễ tiến độ, vượt chi phí, chất lượng kém, không đạt mục tiêu và dự án bị dừng [2].

Trong ngành xây dựng, vượt chi phí và trễ tiến độ là hiện tượng phổ biến. Ở các

nước kém phát triển, mức vượt có khi hơn 100% so với kế hoạch [2]. Nguyên nhân thường được nhắc tới là các bên tham gia không nhận diện và kiểm soát được rủi ro ngay từ đầu dự án.

1.2 Rủi ro và quản lý rủi ro

1.2.1 Khái niệm rủi ro

PMBOK [1] định nghĩa rủi ro dự án riêng lẻ là *một sự kiện hoặc điều kiện không chắc chắn, nếu xảy ra sẽ gây tác động tích cực hoặc tiêu cực tới một hay nhiều mục tiêu của dự án*. Tiêu chuẩn ISO 31000:2018 [4] định nghĩa ngắn gọn hơn: rủi ro là *ảnh hưởng của sự không chắc chắn lên mục tiêu*.

Hai định nghĩa có ba điểm chung đáng chú ý:

- Rủi ro gắn với **mục tiêu**. Không có mục tiêu thì không có rủi ro.
- Rủi ro có hai chiều: **khả năng xảy ra** (xác suất) và **mức ảnh hưởng** (tác động). Đây chính là hai trục của ma trận xác suất – tác động và là hai thành phần của chỉ số RII trình bày ở Chương 2.
- Rủi ro có thể là **mối đe dọa** (tác động tiêu cực) hoặc **cơ hội** (tác động tích cực). Bài báo của Kassem chỉ xét mặt tiêu cực.

1.2.2 Quy trình quản lý rủi ro theo PMBOK

PMBOK phiên bản 6 [1] coi quản lý rủi ro là một trong mười vùng kiến thức và chia thành bảy quy trình (Bảng 1.1).

Bảng 1.1: Bảy quy trình quản lý rủi ro dự án theo PMBOK 6 [1]

TT	Quy trình	Nội dung chính
1	Lập kế hoạch quản lý rủi ro	Xác định cách thức tiến hành quản lý rủi ro cho dự án
2	Nhận diện rủi ro	Lập danh sách rủi ro, nguồn gốc và đặc điểm của chúng (sổ đăng ký rủi ro)
3	Phân tích định tính	Xếp ưu tiên rủi ro theo xác suất và tác động
4	Phân tích định lượng	Ước lượng bằng số ảnh hưởng tổng hợp của rủi ro lên mục tiêu dự án
5	Lập kế hoạch ứng phó	Chọn chiến lược và hành động xử lý từng rủi ro
6	Thực hiện ứng phó	Triển khai các hành động đã thống nhất
7	Giám sát rủi ro	Theo dõi rủi ro đã biết, phát hiện rủi ro mới, đánh giá hiệu quả ứng phó

Với các mối đe dọa, PMBOK đưa ra năm chiến lược ứng phó: **báo cáo lên cấp trên** khi rủi ro vượt thẩm quyền của dự án, **né tránh**, **chuyển giao** (ví dụ mua bảo hiểm hoặc đưa vào hợp đồng), **giảm thiểu** và **chấp nhận**.

PMBOK phiên bản 7 [5] chuyển từ cách tiếp cận theo quy trình sang cách tiếp cận theo nguyên tắc và miền hiệu suất. Quản lý rủi ro nằm trong miền hiệu suất *Sự không chắc chắn* (Uncertainty) và nguyên tắc *Tối ưu hóa ứng phó rủi ro*. Tuy vậy, các công cụ như sổ đăng ký rủi ro hay ma trận xác suất – tác động vẫn được giữ nguyên.

1.2.3 Quy trình quản lý rủi ro theo ISO 31000

ISO 31000:2018 [4] là tiêu chuẩn chung cho mọi loại tổ chức, không riêng cho dự án. Quy trình gồm: thiết lập phạm vi, bối cảnh và tiêu chí; **đánh giá rủi ro** (gồm nhận diện, phân tích và định mức rủi ro); xử lý rủi ro; giám sát và xem xét. Song song với đó là trao đổi, tham vấn, ghi nhận và báo cáo xuyên suốt cả quá trình.

So sánh hai cách tiếp cận: bước "đánh giá rủi ro" của ISO 31000 tương ứng với ba quy trình 2, 3, 4 của PMBOK. Nghiên cứu của Kassem nằm trọn trong bước

này. Bài báo nhận diện 51 yếu tố rủi ro, phân tích định tính bằng RII và ma trận xác suất – tác động, rồi dùng mô hình PLS-SEM để định lượng mức ảnh hưởng của từng nhóm rủi ro lên thành công dự án. Phần ứng phó chỉ dừng ở các khuyến nghị chung cho từng bên liên quan.

1.3 Đặc thù của dự án xây dựng dầu khí

Dự án xây dựng trong ngành dầu khí (nhà máy xử lý, đường ống, kho bể, cơ sở hạ tầng mỏ) có rủi ro cao hơn dự án xây dựng thông thường vì một số lý do [2, 6]:

- **Vốn đầu tư lớn**, nên một tỷ lệ vượt chi phí nhỏ cũng là con số tuyệt đối rất lớn.
- **Nhiều bên tham gia**: chủ đầu tư thường là nhà nước hoặc công ty dầu khí quốc gia, cùng với nhà thầu EPC, nhà thầu phụ, tư vấn và nhà cung cấp quốc tế.
- **Công nghệ phức tạp**, thiết bị phải nhập khẩu, dễ chịu ảnh hưởng của chuỗi cung ứng.
- **Ảnh hưởng lớn tới môi trường và cộng đồng**, nên chịu nhiều ràng buộc pháp lý và sự phản đối của người dân địa phương.
- **Gắn với chính trị và kinh tế vĩ mô**: dầu khí là tài sản quốc gia, nên chịu tác động trực tiếp của chính sách, giá dầu và tình hình an ninh.

Bối cảnh của bài báo là Yemen, nơi xảy ra nội chiến từ năm 2015. Theo tác giả, xung đột đã làm dừng phần lớn hoạt động khai thác và dự án dầu khí [2]. Đây là yếu tố cần nhớ khi diễn giải kết quả "rủi ro bên ngoài lấn át rủi ro nội bộ" ở các chương sau. Nghiên cứu của Thuyet và cộng sự [6] về dự án dầu khí tại Việt Nam là một đối chiếu hữu ích, vì bối cảnh chính trị ổn định hơn nhiều.

1.4 Các kỹ thuật quản lý rủi ro

Bài báo liệt kê 22 kỹ thuật quản lý rủi ro hay được dùng trong các nghiên cứu trước (Bảng 1 trong [2]), nhưng không phân loại chúng. Bảng 1.2 sắp xếp lại các kỹ thuật đó theo quy trình PMBOK mà chúng phục vụ chủ yếu. Một số kỹ thuật dùng được ở nhiều bước, ở đây chỉ xếp vào bước điển hình nhất.

Bảng 1.2: Các kỹ thuật quản lý rủi ro trong bài báo, phân theo quy trình PMBOK

Quy trình	**Kỹ thuật**	**Tên tiếng Anh**
Nhận diện rủi ro	Động não	Brainstorming
	Danh mục kiểm tra	Checklist
	Phỏng vấn	Interviews
	Phương pháp Delphi	Delphi Method
	Ý kiến chuyên gia	Expert Judgement
	Phân tích thay đổi	Change Analysis (ChA)
	Cấu trúc phân rã rủi ro	Risk Breakdown Structure (RBS)
	Ma trận phân rã rủi ro	Risk Breakdown Matrix (RBM)
	Phân tích SWOT	SWOT Analysis
	Rà soát mối nguy	Hazard Review (HR)
Phân tích định tính	Ma trận xác suất – tác động	Probability and Impact Matrix
	Chỉ số tầm quan trọng tương đối	Relative Importance Index (RII)
	Chỉ số rủi ro	Risk Index
	Phân tích Pareto	Pareto Analysis (PA)
	Phân tích dạng lỗi và tác động	FMEA
	Phân tích mối nguy và khả năng vận hành	HAZOP
	Phân tích nguyên nhân – hệ quả	Cause and Consequence Analysis
	Sơ đồ nhân tố nguyên nhân sự kiện	Event Causal Factor Charting
Phân tích định lượng	Mô phỏng Monte Carlo	Monte Carlo Method

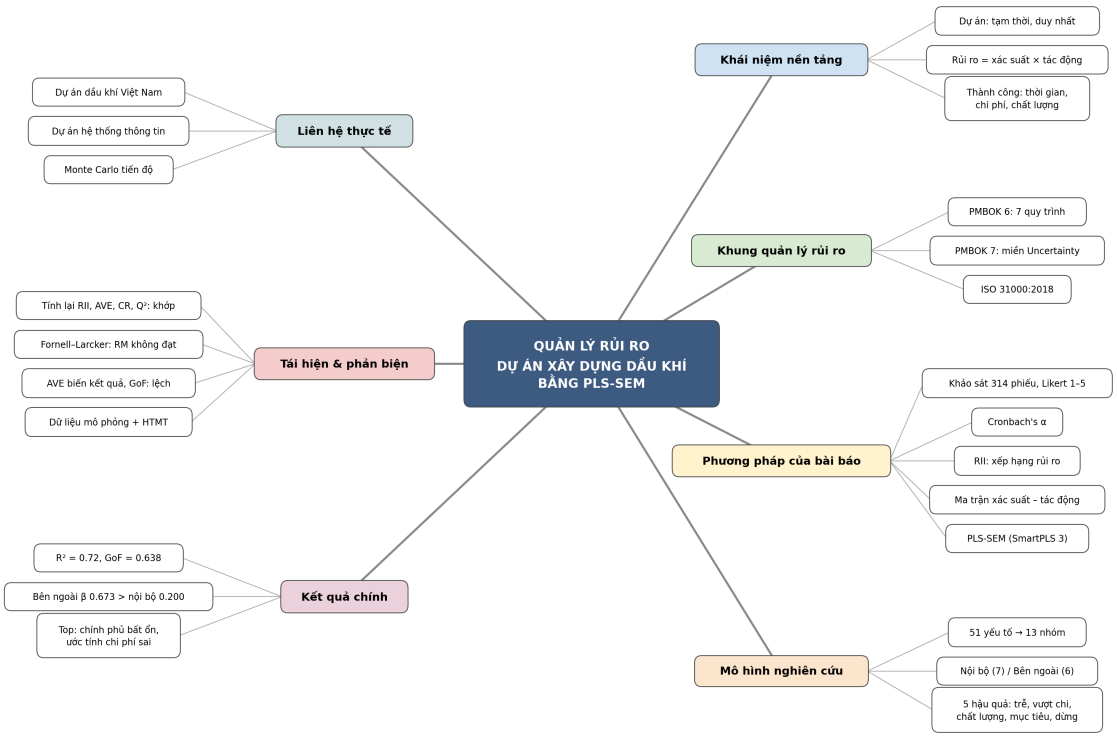
Quy trình	Kỹ thuật	Tên tiếng Anh
	Giá trị tiền tệ kỳ vọng	Expected Monetary Value (EMV)
	Phân tích cây lỗi	Fault Tree Analysis (FTA)
	Logic mờ	Fuzzy Logic

Có thể rút ra hai nhận xét từ bảng trên:

1. Phần lớn các kỹ thuật thuộc nhóm **nhận diện** và **phân tích định tính**. Chúng dựa nhiều vào ý kiến chủ quan của chuyên gia và người tham gia dự án. RII và ma trận xác suất – tác động mà bài báo sử dụng cũng thuộc nhóm này: đầu vào là điểm số trên thang Likert do người trả lời tự đánh giá.
2. Bảng không có kỹ thuật nào để đo **quan hệ nhân quả giữa các nhóm rủi ro và kết quả dự án**. Đây là khoảng trống mà bài báo muốn lấp bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM). SEM không nằm trong bộ công cụ chuẩn của PMBOK mà đến từ thống kê trong khoa học xã hội và quản trị [7].

1.5 Sơ đồ tổng quan chủ đề

Hình 1.1 tóm tắt toàn bộ nội dung của báo cáo dưới dạng sơ đồ tư duy. Bốn nhánh bên phải là phần *hiểu bài báo*: khái niệm nền tảng, khung quản lý rủi ro, phương pháp và mô hình nghiên cứu. Ba nhánh bên trái là phần *làm thêm* của báo cáo: kết quả chính được kiểm tra lại, tái hiện và phản biện, và liên hệ thực tế.



Hình 1.1: Sơ đồ tư duy về chủ đề quản lý rủi ro dự án xây dựng dầu khí bằng PLS-SEM

Chương 2

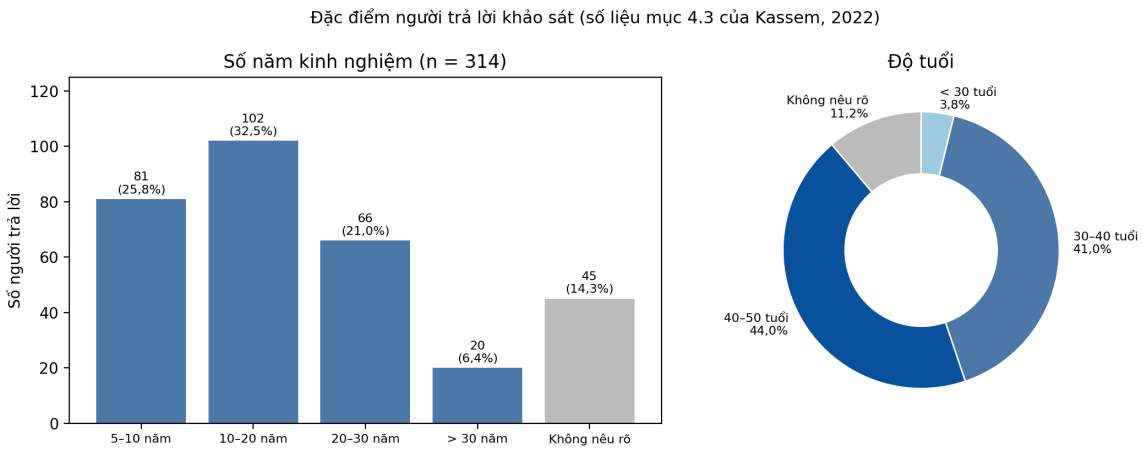
Phương pháp và mô hình nghiên cứu

Bài báo của Kassem [2] kết hợp ba lớp phân tích trên cùng một bộ dữ liệu khảo sát 314 phiếu: chỉ số tầm quan trọng tương đối (RII) để xếp hạng từng yếu tố rủi ro, ma trận xác suất – tác động (PIM) để phân vùng rủi ro, và mô hình phương trình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) để đo ảnh hưởng của các nhóm rủi ro lên thành công dự án. Chương này trình bày cơ sở lý thuyết, công thức và cách đọc kết quả của từng phương pháp.

2.1 Dữ liệu khảo sát và độ tin cậy thang đo

Dữ liệu của bài báo được thu thập bằng bảng hỏi gồm tám phần. Mỗi yếu tố rủi ro được người trả lời chấm **hai lần** trên thang Likert 5 mức (1 = rất thấp, 5 = rất cao): một lần cho *xác suất xảy ra* và một lần cho *mức tác động*. Phần cuối hỏi về năm hậu quả của rủi ro đối với dự án. Có 360 phiếu được phát ra, thu về 323 và giữ lại 314 phiếu hợp lệ. Danh sách yếu tố rủi ro ban đầu gồm 61 yếu tố, sau khảo sát thử và tham vấn bốn chuyên gia còn lại 51 yếu tố [2].

Hình 2.1 mô tả đặc điểm của người trả lời. Phần lớn người trả lời ở độ tuổi 30–50 và có trên 10 năm kinh nghiệm, nên đây là nhóm có hiểu biết thực tế về dự án. Tuy nhiên, bài báo không nêu rõ nhóm kinh nghiệm của 45 người (14,3%) và tỷ lệ người trên 50 tuổi.



Hình 2.1: Đặc điểm người trả lời khảo sát (vẽ từ số liệu mục 4.3 trong [2])

Trước khi phân tích, cần kiểm tra các câu hỏi trong cùng một nhóm có đo cùng một khái niệm hay không. Chỉ số thường dùng là hệ số Cronbach's alpha [8]:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left(1 - \frac{\sum_{i=1}^{K}\sigma_i^2}{\sigma_T^2}\right) \tag{2.1}$$

trong đó K là số câu hỏi của nhóm, σ_i^2 là phương sai của câu thứ i và σ_T^2 là phương sai của tổng điểm. Hệ số α càng gần 1 thì các câu hỏi càng nhất quán. Ngưỡng chấp nhận phổ biến là $\alpha \geq 0{,}7$ [9]. Trong bài báo, cả 13 nhóm rủi ro và nhóm hậu quả đều đạt, với α từ 0,771 đến 0,944.

2.2 Chỉ số tầm quan trọng tương đối (RII)

2.2.1 Công thức

RII là cách quy đổi điểm Likert của nhiều người trả lời thành một con số duy nhất trong khoảng $(0; 1]$ để xếp hạng các yếu tố. Đây là chỉ số được dùng rộng rãi trong các nghiên cứu về chậm tiến độ và vượt chi phí trong xây dựng [10]:

$$RII = \frac{\sum W}{A \times N} = \frac{\sum_{k=1}^{5} k \cdot n_k}{A \times N} \tag{2.2}$$

trong đó W là điểm mỗi người trả lời chấm cho yếu tố (1 đến 5), n_k là số người chấm mức k, $A = 5$ là điểm cao nhất của thang đo và N là tổng số người trả lời. Giá trị nhỏ nhất của RII là $1/5 = 0{,}2$ (mọi người đều chấm 1) và lớn nhất là 1 (mọi

người đều chấm 5).

Lưu ý: bài báo định nghĩa W là "điểm trung bình có trọng số của người trả lời, nhận giá trị từ 1 đến 5" [2]. Nếu W là điểm trung bình thì không được chia thêm cho N, vì làm vậy là chia số người trả lời hai lần. Định nghĩa đúng, phù hợp với cách tác giả tính ra các con số trong bài, là W là *tổng* điểm như ở công thức (2.2).

2.2.2 RII tổng hợp cho rủi ro

Vì mỗi yếu tố được chấm cả xác suất và tác động, bài báo tính hai chỉ số RII_P và RII_I rồi nhân lại theo định nghĩa "chỉ số rủi ro = xác suất × mức độ nghiêm trọng":

$$RII_{tong} = RII_P \times RII_I \tag{2.3}$$

Ví dụ. Giả sử 5 người chấm mức tác động của yếu tố "chậm ra quyết định" là 5, 4, 4, 3, 5 và chấm xác suất là 4, 3, 4, 4, 3. Khi đó $RII_I = 21/(5 \times 5) = 0{,}84$, $RII_P = 18/25 = 0{,}72$, và $RII_{tong} = 0{,}84 \times 0{,}72 \approx 0{,}605$.

Với số liệu thật trong bài báo, yếu tố này (mã CL1) có $RII_I = 0{,}675$ và $RII_P = 0{,}821$, cho $RII_{tong} = 0{,}554$, xếp thứ 4 trong 51 yếu tố.

2.2.3 Ưu điểm và hạn chế

RII đơn giản, dễ tính, dễ giải thích cho các bên liên quan không chuyên về thống kê. Tuy nhiên, RII coi thang Likert như thang đo khoảng (khoảng cách giữa mức 1 và 2 bằng giữa mức 4 và 5), không cho biết mức độ đồng thuận giữa những người trả lời, và chỉ xếp hạng từng yếu tố riêng lẻ chứ không cho biết quan hệ giữa các yếu tố.

2.3 Ma trận xác suất – tác động (PIM)

Ma trận xác suất – tác động là công cụ của quy trình phân tích rủi ro định tính trong PMBOK [1]. Mỗi rủi ro được đặt vào một ô của lưới 5×5 theo mức xác suất (trục dọc) và mức tác động (trục ngang), mỗi trục gồm năm mức: rất thấp (VL), thấp (L), trung bình (M), cao (H) và rất cao (VH). Nếu quy các mức ra số từ 1

đến 5, điểm rủi ro của một ô là:

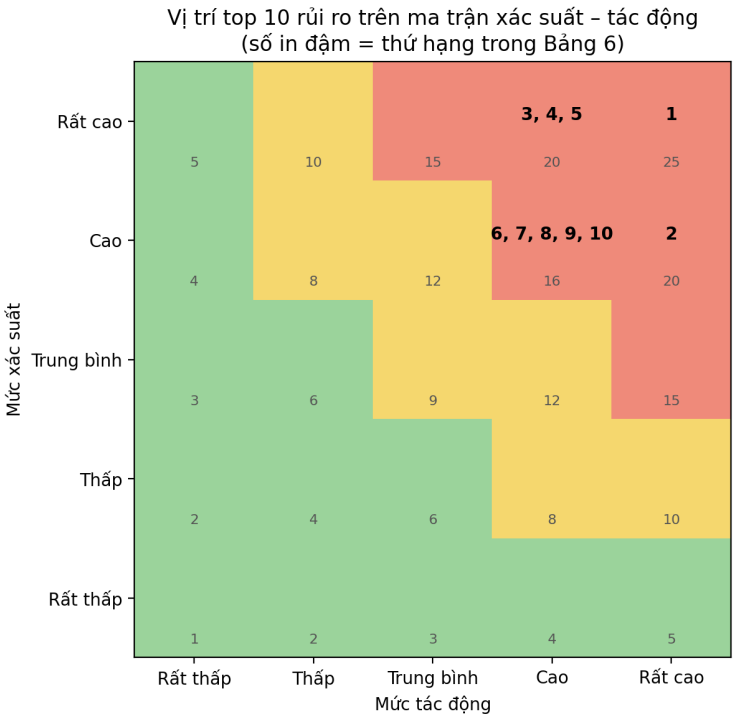
$$S = P \times I, \qquad P, I \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \tag{2.4}$$

Các ô được tô màu theo vùng, mỗi vùng gắn với một chiến lược ứng phó [2, 1]:

- **Vùng đỏ**: rủi ro nghiêm trọng, cần né tránh hoặc giảm thiểu, chấp nhận tốn chi phí.
- **Vùng vàng**: rủi ro trung bình, cần có biện pháp kiểm soát.
- **Vùng xanh**: rủi ro thấp, chỉ cần theo dõi hoặc chấp nhận.

Schwalbe [11] lưu ý rằng cách lấy tích $P \times I$ là cách tính điểm rủi ro đơn giản nhất. Một cách chặt chẽ hơn là tính *hệ số rủi ro* (risk factor) theo kỹ thuật của Trường Quản lý Hệ thống Quốc phòng Hoa Kỳ (DSMC). Theo cách này, xác suất và hậu quả được đánh giá dựa trên các yếu tố cụ thể, như mức độ chín muồi hay độ phức tạp của công nghệ, khả năng có phương án dự phòng. Bài báo của Kassem chỉ dùng thang 5 mức theo cảm nhận, tức là cách đơn giản nhất.

Hình 2.2 thể hiện vị trí của 10 rủi ro hàng đầu theo Bảng 6 của bài báo. Ở đây các vùng được chia theo điểm S: đỏ khi $S \geq 15$, vàng khi $8 \leq S < 15$, xanh khi $S < 8$. Bài báo không công bố ngưỡng chia vùng, nên cách chia này là giả định của báo cáo.



Hình 2.2: Vị trí 10 rủi ro hàng đầu trên ma trận xác suất – tác động (vẽ lại từ Bảng 6 trong [2])

So sánh RII và PIM. Hai công cụ dùng chung đầu vào nhưng trả lời hai câu hỏi khác nhau. RII cho ra một con số liên tục để *xếp hạng*. PIM cho ra một *vùng* để chọn chiến lược ứng phó. Vì PIM chỉ có 5 mức trên mỗi trục, nhiều rủi ro rơi vào cùng một ô: trong Hình 2.2, năm rủi ro xếp hạng 6 đến 10 cùng nằm ở ô (Cao, Cao) và không phân biệt được với nhau. Ngược lại, RII phân biệt được các yếu tố chỉ chênh nhau vài phần nghìn, nhưng không cho biết nên ứng phó thế nào. Một điểm đáng chú ý là thứ hạng theo hai cách không trùng nhau. Theo RII, "chính phủ bất ổn" đứng đầu [2], nhưng yếu tố này không có trong top 10 của ma trận. Chương 3 sẽ kiểm tra lại sự nhất quán giữa hai bảng này.

2.4 Mô hình phương trình cấu trúc (SEM)

2.4.1 Biến tiềm ẩn và biến quan sát

Nhiều khái niệm trong quản lý dự án không đo trực tiếp được, chẳng hạn "rủi ro từ phía chủ đầu tư" hay "mức độ thành công của dự án". Những khái niệm như vậy gọi là **biến tiềm ẩn** (latent variable, construct). Ta chỉ đo được chúng gián

tiếp qua các câu hỏi cụ thể gọi là **biến quan sát** (indicator). Ví dụ, biến tiềm ẩn "rủi ro chủ đầu tư" (CL) trong bài báo được đo qua sáu câu CL1–CL6, trong đó CL1 là "chậm ra quyết định".

Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) là kỹ thuật thống kê đa biến cho phép ước lượng đồng thời hai loại quan hệ [7]:

- **Mô hình đo lường** (mô hình ngoài, outer model): quan hệ giữa mỗi biến tiềm ẩn và các câu hỏi đo nó.
- **Mô hình cấu trúc** (mô hình trong, inner model): quan hệ giữa các biến tiềm ẩn với nhau. Đây chính là các giả thuyết nghiên cứu.

Biến tiềm ẩn chỉ đóng vai trò giải thích (không bị biến nào khác tác động) gọi là **biến ngoại sinh**. Biến tiềm ẩn bị các biến khác tác động gọi là **biến nội sinh**. Trong bài báo, các nhóm rủi ro là biến ngoại sinh, còn "ảnh hưởng tới thành công dự án" là biến nội sinh.

2.4.2 Hai cách tiếp cận: CB-SEM và PLS-SEM

Có hai họ phương pháp ước lượng SEM. CB-SEM (dựa trên hiệp phương sai) tìm bộ tham số sao cho ma trận hiệp phương sai do mô hình tạo ra gần nhất với ma trận hiệp phương sai của dữ liệu, nên phù hợp để *kiểm định một lý thuyết* đã có. PLS-SEM (bình phương tối thiểu riêng phần) tìm bộ tham số sao cho phần phương sai được giải thích của các biến nội sinh là lớn nhất, nên thiên về *giải thích và dự báo* [7, 9]. Bảng 2.1 so sánh hai cách tiếp cận.

Bảng 2.1: So sánh CB-SEM và PLS-SEM (tổng hợp từ [7, 9])

Tiêu chí	**CB-SEM**	**PLS-SEM**
Mục tiêu	Kiểm định, xác nhận lý thuyết	Giải thích phương sai, dự báo, phát triển lý thuyết
Giả định phân phối	Cần phân phối chuẩn đa biến	Không cần (phi tham số)
Cỡ mẫu	Thường cần lớn (vài trăm trở lên)	Chạy được với mẫu nhỏ hơn
Độ phức tạp mô hình	Khó hội tụ khi nhiều biến	Xử lý tốt mô hình nhiều biến, nhiều bậc
Độ phù hợp toàn cục	Có (χ^2, CFI, RMSEA...)	Không có chỉ số được thừa nhận rộng rãi
Phần mềm phổ biến	AMOS, LISREL, Mplus	SmartPLS, gói seminr (R)

Bài báo chọn PLS-SEM với ba lý do: dữ liệu Likert không có phân phối chuẩn, mô hình phức tạp (51 câu hỏi, 13 nhóm, 2 bậc) và mục tiêu là xác định các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất [2]. Lựa chọn này phù hợp với khuyến nghị của Hair và cộng sự [9].

2.5 Phương pháp PLS-SEM

2.5.1 Thuật toán ước lượng

Thuật toán PLS-SEM ước lượng điểm của mỗi biến tiềm ẩn Y_j như một tổ hợp tuyến tính có trọng số của các câu hỏi đo nó, rồi chạy hồi quy giữa các biến tiềm ẩn. Các trọng số được tìm bằng cách lặp [7, 12]:

1. **Khởi tạo:** gán mọi trọng số ngoài $w_{kj} = 1$.
2. **Xấp xỉ ngoài:** tính điểm biến tiềm ẩn từ các câu hỏi rồi chuẩn hóa:

$$Y_j = \sum_k w_{kj}\, x_{kj} \tag{2.5}$$

3. **Xấp xỉ trong:** tính một ước lượng khác của mỗi biến tiềm ẩn từ các biến tiềm ẩn kề với nó trong mô hình cấu trúc:

$$Z_j = \sum_{i \neq j} e_{ji}\, Y_i \tag{2.6}$$

trong đó e_{ji} là trọng số trong, tính theo lược đồ đường dẫn (path weighting scheme).

4. **Cập nhật trọng số ngoài:** với mô hình đo lường kết quả (reflective, Mode A), trọng số mới là hiệp phương sai giữa câu hỏi và ước lượng trong, $w_{kj} = \mathrm{cov}(x_{kj}, Z_j)$.
5. **Lặp lại** bước 2–4 cho tới khi tổng thay đổi của các trọng số nhỏ hơn ngưỡng (SmartPLS mặc định 10^{-7}).
6. **Ước lượng cuối:** loading $\lambda_{kj} = \mathrm{corr}(x_{kj}, Y_j)$. Hệ số đường dẫn β là hệ số hồi quy OLS của mỗi biến nội sinh theo các biến tác động lên nó.

2.5.2 Bootstrapping và kiểm định giả thuyết

PLS-SEM không giả định phân phối, nên không có công thức sai số chuẩn như hồi quy thông thường. Sai số chuẩn được ước lượng bằng **bootstrapping**: rút ngẫu nhiên có hoàn lại B mẫu con (thường $B = 5000$), mỗi mẫu cùng cỡ n với mẫu gốc, chạy lại thuật toán trên từng mẫu để có B giá trị $\hat{\beta}^{(b)}$. Sai số chuẩn là độ lệch chuẩn của các giá trị đó, và thống kê kiểm định là:

$$t = \frac{\hat{\beta}}{SE(\hat{\beta})}, \qquad SE(\hat{\beta}) = \sqrt{\frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B}\left(\hat{\beta}^{(b)} - \bar{\beta}\right)^2} \tag{2.7}$$

Với kiểm định hai phía ở mức ý nghĩa 5%, giả thuyết được ủng hộ khi $|t| > 1{,}96$ (tương ứng $p < 0{,}05$).

2.5.3 Đánh giá mô hình đo lường

Mô hình đo lường kết quả được đánh giá qua độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt [9, 7]:

- **Loading** λ: mức độ câu hỏi phản ánh biến tiềm ẩn. Ngưỡng $\lambda \geq 0{,}708$, vì khi

đó $\lambda^2 \geq 0{,}5$, tức biến tiềm ẩn giải thích ít nhất một nửa phương sai của câu hỏi.

- **Độ tin cậy tổng hợp** (CR):

$$CR = \frac{\left(\sum_{k=1}^{K} \lambda_k\right)^2}{\left(\sum_{k=1}^{K} \lambda_k\right)^2 + \sum_{k=1}^{K} \left(1 - \lambda_k^2\right)} \tag{2.8}$$

  Ngưỡng từ 0,70 đến 0,95. Giá trị trên 0,95 là dấu hiệu các câu hỏi trùng lặp nhau.

- **Phương sai trung bình được trích** (AVE), đo giá trị hội tụ:

$$AVE = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} \lambda_k^2 \tag{2.9}$$

  Ngưỡng $AVE \geq 0{,}5$.

- **Giá trị phân biệt**: các biến tiềm ẩn phải thực sự khác nhau. Tiêu chí Fornell–Larcker [13] yêu cầu $\sqrt{AVE_j}$ lớn hơn tương quan của biến j với mọi biến tiềm ẩn khác. Henseler và cộng sự [14] chỉ ra tiêu chí này thường không phát hiện được vấn đề và đề xuất tỷ số HTMT (trung bình tương quan giữa các câu hỏi khác nhóm chia cho trung bình tương quan giữa các câu hỏi cùng nhóm), với ngưỡng 0,85, hoặc 0,90 với các khái niệm gần nhau.

2.5.4 Đánh giá mô hình cấu trúc

- **Hệ số xác định** R^2: tỷ lệ phương sai của biến nội sinh được các biến tác động lên nó giải thích. Theo Hair và cộng sự [9], các mức 0,75 / 0,50 / 0,25 tương ứng mạnh / trung bình / yếu. Chin [15] dùng các mức 0,67 / 0,33 / 0,19.

- **Quy mô tác động** f^2: mức giảm R^2 khi bỏ một biến ngoại sinh khỏi mô hình,

$$f^2 = \frac{R_{co}^2 - R_{bo}^2}{1 - R_{co}^2} \tag{2.10}$$

  với các mức 0,02 / 0,15 / 0,35 tương ứng nhỏ / trung bình / lớn [16].

- **Mức liên quan dự báo** Q^2, tính bằng thủ tục blindfolding: lần lượt che một

phần dữ liệu, dự báo lại phần bị che rồi so sánh,

$$Q^2 = 1 - \frac{SSE}{SSO} \tag{2.11}$$

trong đó SSE là tổng bình phương sai số dự báo và SSO là tổng bình phương các giá trị quan sát, bằng $n \times K$ với K là số câu hỏi của biến. Mô hình có khả năng dự báo khi $Q^2 > 0$.

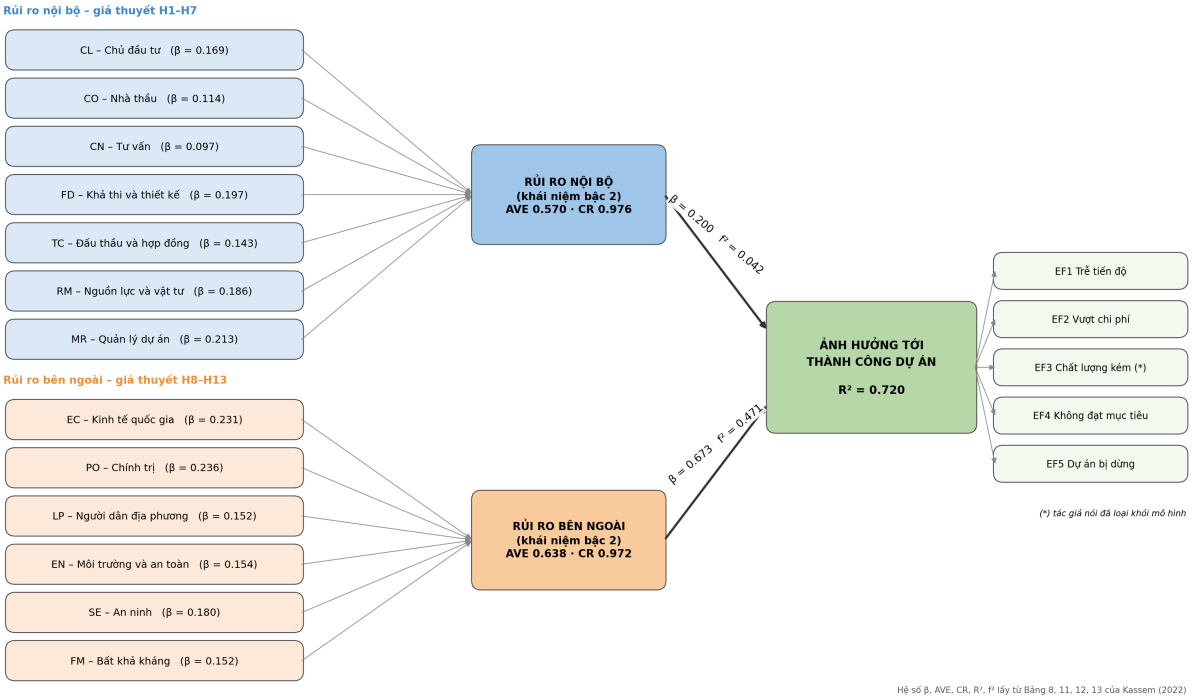
- **Chỉ số phù hợp** GoF do Tenenhaus và cộng sự [12] đề xuất:

$$GoF = \sqrt{\overline{AVE} \times \overline{R^2}} \tag{2.12}$$

Bài báo dùng ngưỡng 0,36 để kết luận mô hình phù hợp. Tuy nhiên Henseler và Sarstedt [17] đã chỉ ra GoF không phân biệt được mô hình đúng với mô hình sai, và Hair và cộng sự [9] khuyến nghị không dùng chỉ số này.

2.6 Mô hình nghiên cứu của bài báo

Mô hình của bài báo (Hình 2.3) là một mô hình **hai bậc**. Ở bậc 1, 51 câu hỏi đo 13 nhóm rủi ro. Ở bậc 2, 13 nhóm này được gom thành hai khái niệm tổng quát hơn: *rủi ro nội bộ* gồm 7 nhóm (chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn, khả thi và thiết kế, đấu thầu và hợp đồng, nguồn lực và vật tư, quản lý dự án) và *rủi ro bên ngoài* gồm 6 nhóm (kinh tế, chính trị, người dân địa phương, môi trường và an toàn, an ninh, bất khả kháng). Hai khái niệm bậc 2 cùng tác động lên biến nội sinh *ảnh hưởng của rủi ro tới thành công dự án*, đo bằng năm hậu quả EF1–EF5.



Hình 2.3: Mô hình nghiên cứu hai bậc và các hệ số do bài báo công bố (vẽ lại từ [2])

Tác giả phát biểu 13 giả thuyết H1–H13 có chung dạng "nhóm rủi ro X ảnh hưởng tới thành công của dự án xây dựng", mỗi giả thuyết ứng với một nhóm. Phần thảo luận còn nhắc tới H14 và H15 mà không định nghĩa. Căn cứ vào ngữ cảnh, đó là hai đường dẫn từ rủi ro nội bộ và rủi ro bên ngoài tới thành công dự án.

Khi đọc mô hình cần lưu ý hai điểm:

1. Biến nội sinh được đo bằng các *hậu quả xấu*: điểm càng cao thì dự án càng chịu nhiều tác động tiêu cực. Vì vậy hệ số β dương nghĩa là rủi ro càng lớn thì dự án càng *kém* thành công.
2. Trong mô hình hai bậc, các nhóm bậc 1 không nối trực tiếp tới biến nội sinh mà đi qua khái niệm bậc 2. Có nhiều cách ước lượng loại mô hình này, như lặp chỉ báo (repeated indicators) hay hai giai đoạn (two-stage), và mỗi cách cho kết quả khác nhau [18]. Bài báo không nói đã dùng cách nào, nên không rõ 13 hệ số β của từng nhóm được tính ra sao. Chương 3 sẽ phân tích kỹ hơn điểm này.

2.7 Ứng dụng, ưu điểm, hạn chế và xu hướng

2.7.1 Ứng dụng

PLS-SEM được dùng nhiều trong marketing, hệ thống thông tin (ví dụ các mô hình chấp nhận công nghệ), quản trị chiến lược, và ngày càng phổ biến trong quản lý xây dựng [7]. Trong quản lý dự án, phương pháp này thường được dùng để mô hình hóa nguyên nhân chậm tiến độ, vượt chi phí và rủi ro [2]. Ngay trong lĩnh vực hệ thống thông tin, đã có nghiên cứu dùng SEM để phân tích ảnh hưởng của mức độ không chắc chắn và quản lý rủi ro lên kết quả của dự án phát triển hệ thống thông tin (tài liệu [15] trong [2]).

2.7.2 Ưu điểm

- Không đòi hỏi phân phối chuẩn, phù hợp với dữ liệu khảo sát thang Likert.
- Chạy được mô hình nhiều biến, nhiều bậc mà CB-SEM khó hội tụ.
- Cho ra điểm số cụ thể của từng biến tiềm ẩn, dùng được cho các phân tích tiếp theo.
- Kết hợp được với RII và PIM: RII và PIM trả lời câu hỏi "rủi ro nào quan trọng", còn PLS-SEM trả lời "nhóm rủi ro nào ảnh hưởng tới kết quả dự án và mạnh đến đâu".

2.7.3 Hạn chế

- Với mô hình đo lường kết quả, PLS-SEM có xu hướng ước lượng loading cao hơn và hệ số đường dẫn thấp hơn giá trị thật. Phiên bản PLS nhất quán (PLSc) được đề xuất để khắc phục [19].
- Không có chỉ số phù hợp toàn cục được thừa nhận. Việc dùng GoF như bài báo không còn được khuyến nghị [17].
- Kết quả phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu khảo sát. Nếu người trả lời chấm theo một cảm nhận chung (ví dụ "mọi thứ ở Yemen đều rủi ro"), các nhóm sẽ tương quan cao với nhau và giá trị phân biệt bị ảnh hưởng.
- Mô hình chỉ cho thấy mối liên hệ thống kê. Dữ liệu cắt ngang từ một lần khảo sát không đủ để khẳng định quan hệ nhân quả theo nghĩa chặt chẽ.

2.7.4 Xu hướng

- **Đánh giá khả năng dự báo ngoài mẫu** bằng PLSpredict, thay cho Q^2 tính trong mẫu [20].
- **Dùng HTMT** thay cho Fornell–Larcker làm tiêu chí giá trị phân biệt chính [14].
- **Chuẩn hóa cách xây dựng mô hình bậc cao** [18].
- **Công cụ mã nguồn mở** như gói seminr trên R giúp người khác tái hiện được kết quả [21]. Điều này đặc biệt quan trọng khi dữ liệu gốc không được công bố, như trường hợp của bài báo này.

Chương 3

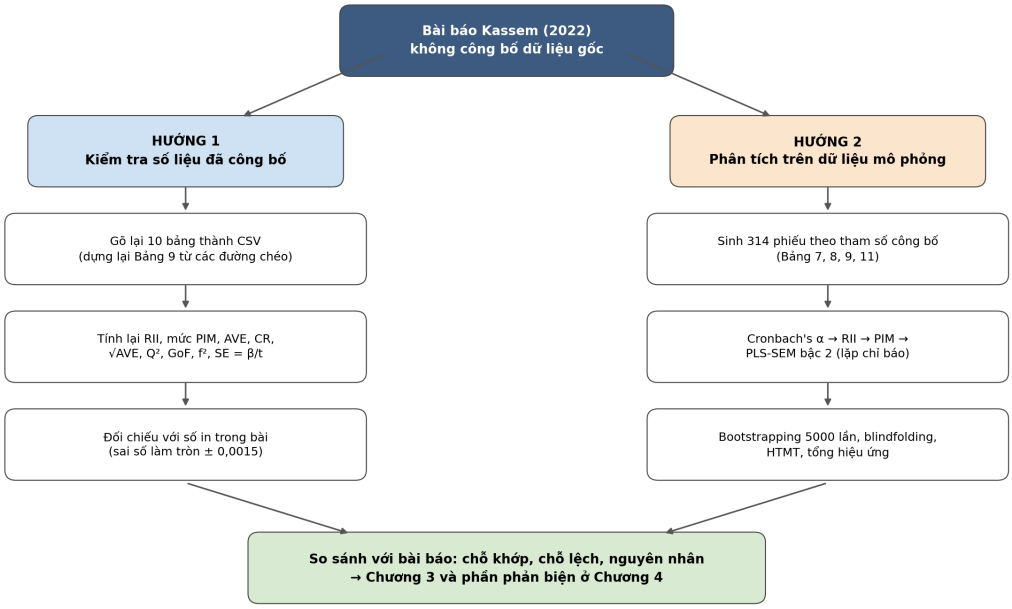
Tái hiện thực nghiệm

Chương này tái hiện lại phần phân tích dữ liệu của bài báo. Toàn bộ mã nguồn, số liệu và kết quả được lưu trên GitHub (Phụ lục A), và mọi con số trong chương đều được sinh ra từ các script ở thư mục `src/`.

3.1 Quy trình tái hiện

Khó khăn lớn nhất là bài báo **không công bố dữ liệu gốc**. Mục "Data Availability Statement" chỉ ghi rằng dữ liệu được cung cấp khi có yêu cầu hợp lý [2]. Vì vậy báo cáo tái hiện theo hai hướng bổ sung cho nhau (Hình 3.1):

- **Hướng 1 – Kiểm tra số liệu đã công bố.** Gõ lại 10 bảng số liệu của bài báo, tính lại mọi chỉ số tính lại được từ chính các bảng đó, rồi đối chiếu với số đã in. Hướng này trả lời câu hỏi: *các con số trong bài có nhất quán với nhau không?*
- **Hướng 2 – Phân tích trên dữ liệu mô phỏng.** Sinh một bộ 314 phiếu khảo sát giả lập, có tương quan, loading và hệ số đúng như bài báo công bố, rồi chạy lại toàn bộ quy trình phân tích. Hướng này trả lời câu hỏi: *nếu dữ liệu thật có cấu trúc như bài báo mô tả, thì quy trình chuẩn sẽ cho ra kết quả như thế nào?*



Hình 3.1: Quy trình tái hiện thực nghiệm theo hai hướng

Công cụ. Bài báo dùng SPSS v25 và SmartPLS 3, đều là phần mềm thương mại. Báo cáo dùng Python 3 với các thư viện mã nguồn mở numpy, pandas và matplotlib. Thuật toán PLS-SEM, bootstrapping, blindfolding và HTMT được tự cài đặt theo đúng các bước ở mục 2.5. Để kiểm tra phần cài đặt, mô hình được chạy thử trên một bộ dữ liệu biết trước đáp án: hai biến tiềm ẩn, mỗi biến 4 câu hỏi có loading thật 0,85, hệ số đường dẫn thật 0,6, cỡ mẫu 2000. Kết quả cho loading 0,88–0,89 và hệ số đường dẫn 0,544. Như vậy loading bị ước lượng cao hơn và hệ số đường dẫn thấp hơn giá trị thật, đúng với tính chất đã biết của PLS-SEM [19].

Phần cài đặt còn được kiểm chứng bằng hai cách nữa:

- **So với nghiệm giải tích.** Với mô hình hai khối A → B, thuật toán PLS (Mode A, lược đồ đường dẫn) hội tụ về nghiệm có thể tính trực tiếp: trọng số mỗi khối là vectơ kỳ dị đầu tiên của ma trận hiệp phương sai chéo $X_A^\top X_B$. Loading do chương trình tính trùng với nghiệm này tới sai số 3×10^{-11}.
- **So với thư viện độc lập `plspm` (Python).** Trên dữ liệu mô phỏng 314 phiếu, hai cách tính lệch nhau tối đa 0,02 ở hệ số đường dẫn và loading, và 0,003 ở R^2. Ở cả mô hình bậc 1 lẫn bậc 2, kết luận không đổi. Kiểm tra thêm cho thấy chính phiên bản `plspm` đã dùng (0.5.4) lệch khoảng 0,01 so với nghiệm giải tích, nên chênh lệch nhỏ này đến từ thư viện chứ không phải từ chương trình của báo cáo.

3.2 Kiểm tra số liệu đã công bố

3.2.1 Nhập số liệu

Mười bảng của bài báo (Bảng 5 tới Bảng 14) được gõ lại thành file CSV. Nhiều bảng trong bản PDF bị lệch cột hoặc lệch hàng, nên phải căn chỉnh lại:

- Bảng 5: cột số câu hỏi và cột α bị đẩy xuống một dòng. Căn lại sao cho tổng số câu bằng 51.
- Bảng 7: các cột RII tác động và RII xác suất không thẳng hàng với tên rủi ro. Căn lại theo thứ tự dòng, rồi kiểm tra bằng phép nhân ở mục 3.2.2.
- Bảng 9: ma trận Fornell–Larcker bị in theo từng *đường chéo*. Dòng đầu tiên là đường chéo chính ($\sqrt{AVE}$), dòng thứ hai là đường chéo kế tiếp, v.v. Ma trận được dựng lại thành dạng tam giác dưới 13×13. Kết quả hợp lý: đường chéo trùng với $\sqrt{AVE}$ tính từ Bảng 8, và ma trận đầy đủ là xác định dương (trị riêng nhỏ nhất bằng 0,092).
- Bảng 11: tên các nhóm và các giá trị bị lệch hàng. Ghép lại theo thứ tự chữ cái tiếng Anh của Hình 8 trong bài báo.

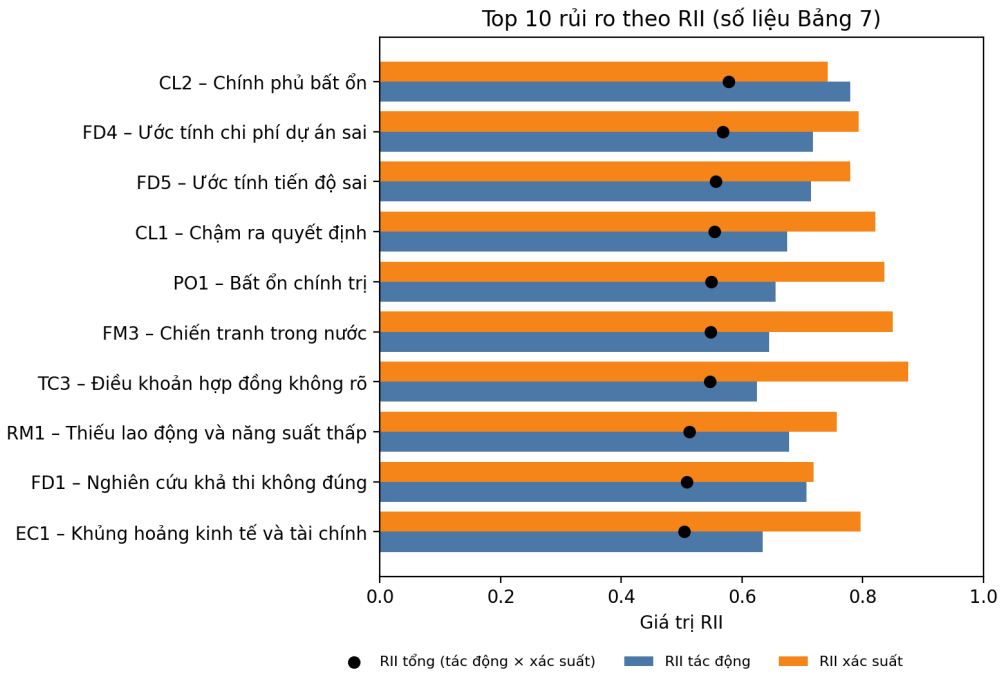
Bảng 3.1 tóm tắt kết quả của chín phép kiểm tra. Các mục tiếp theo trình bày chi tiết. Ngoài script Python, cả chín phép kiểm tra cũng được làm lại bằng công thức Excel trong file `phan-tich-bai-bao.xlsx` (ví dụ CR dùng `SUMIF`, tương quan giữa hai khối nhóm rủi ro dùng `SUMPRODUCT`, ô vi phạm Fornell–Larcker được tô đỏ bằng định dạng có điều kiện). Hai cách tính cho kết quả trùng nhau. Người đọc có thể mở file để xem từng bước tính mà không cần chạy mã nguồn.

Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả kiểm tra số liệu đã công bố

TT	Phép kiểm tra	Kết quả	Đánh giá
1	$RII_{tong} = RII_I \times RII_P$ (Bảng 7)	10/10 dòng khớp, thứ hạng giữ nguyên	Khớp
2	Mức PIM (Bảng 6) so với RII (Bảng 7)	3/6 rủi ro khớp	Lệch
3	AVE, CR của 13 nhóm từ loading (Bảng 8)	13/13 khớp	Khớp
4	AVE của biến kết quả EF	0,494 so với 0,549	Lệch
5	Fornell–Larcker (Bảng 9)	Nhóm RM không đạt	Lệch
6	Sai số chuẩn suy ra β/t (Bảng 11)	Nhỏ bất thường (0,003–0,006)	Nghi vấn
7	$Q^2 = 1 - SSE/SSO$ (Bảng 14)	3/3 khớp	Khớp
8	GoF (mục 4.3.6e)	Khớp 0,638 nhưng không rõ AVE 0,566	Nghi vấn
9	R^2, f^2 so với tương quan ở Bảng 9	Gần khớp	Khớp

3.2.2 RII và ma trận xác suất – tác động

Nhân RII tác động với RII xác suất của 10 rủi ro hàng đầu (công thức (2.3)) cho ra đúng RII tổng mà bài báo công bố ở cả 10 dòng, với sai lệch không quá 0,0007 do làm tròn. Thứ hạng tính lại cũng giống hệt (Hình 3.2). Kết quả này xác nhận cách hiểu ở mục 2.2: W trong công thức (2.2) là tổng điểm chứ không phải điểm trung bình như bài báo viết.



Hình 3.2: RII tác động, RII xác suất và RII tổng của 10 rủi ro hàng đầu (số liệu Bảng 7 trong [2])

Ngược lại, ma trận xác suất – tác động (Bảng 6) *không nhất quán* với RII (Bảng 7). Bài báo không nói cách quy đổi từ điểm sang 5 mức. Nếu dùng cách chia đều thông dụng (mỗi mức rộng 0,2 trên thang RII), thì chỉ 3 trong 6 rủi ro có mặt ở cả hai bảng có mức trùng nhau (Bảng 3.2). Ví dụ, "ước tính chi phí sai" (FD4) có RII tác động 0,717 và RII xác suất 0,793, tức cả hai đều ở mức Cao, nhưng Bảng 6 xếp nó vào ô Rất cao – Rất cao. Ngoài ra, "chính phủ bất ổn" (CL2) đứng đầu theo RII nhưng không có mặt trong top 10 của ma trận.

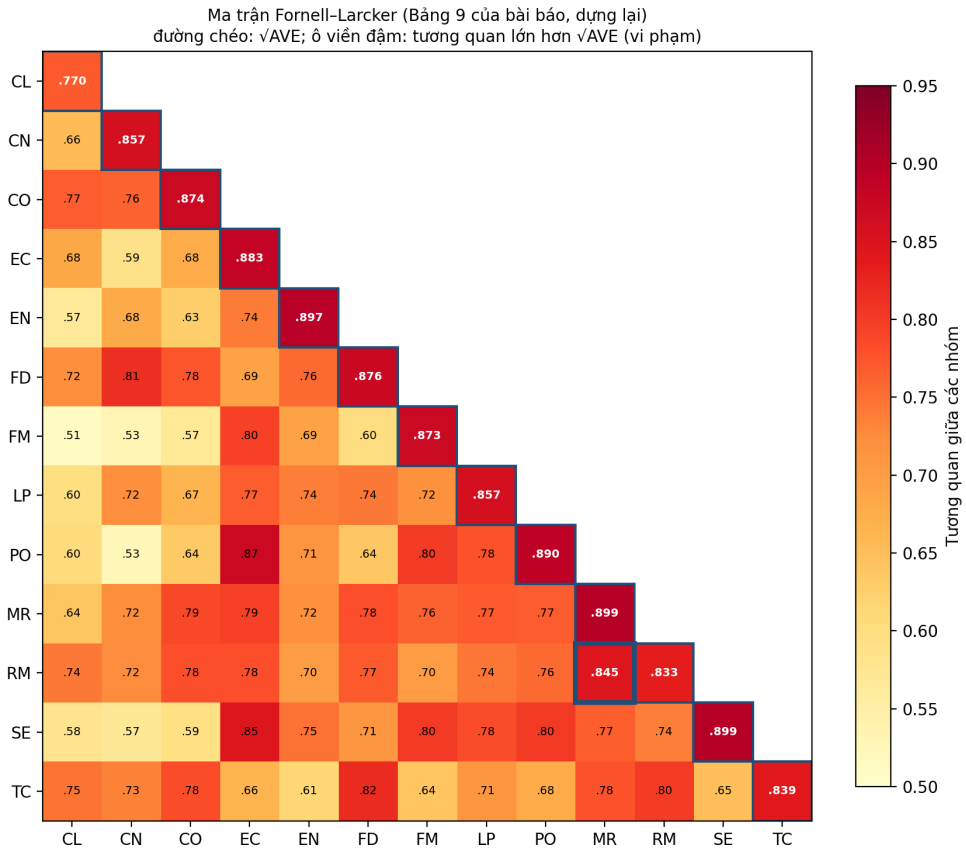
Bảng 3.2: Mức tác động và xác suất trong Bảng 6 so với mức quy đổi từ RII ở Bảng 7

Mã	Bảng 6		RII (Bảng 7)		Quy đổi		Khớp
	Tác động	Xác suất	Tác động	Xác suất	Tác động	Xác suất	
FD4	VH	VH	0,717	0,793	H	H	Không
FD5	VH	H	0,714	0,779	H	H	Không
PO1	H	VH	0,656	0,836	H	VH	Có
FD1	H	VH	0,707	0,718	H	H	Không
CL1	H	VH	0,675	0,821	H	VH	Có
RM1	H	H	0,678	0,757	H	H	Có

3.2.3 Mô hình đo lường

AVE và CR. Tính lại AVE và CR của 13 nhóm rủi ro từ 51 loading trong Bảng 8 theo các công thức (2.9) và (2.8) cho kết quả khớp hoàn toàn với số bài báo công bố (13/13 nhóm). Riêng biến kết quả EF, năm loading in trong bảng (0,595; 0,761; 0,741; 0,800; 0,591) cho $AVE = 0{,}494$, *dưới* ngưỡng 0,5, trong khi bài báo in 0,549. Tác giả cho biết đã loại câu EF3 (chất lượng kém). Tuy nhiên, thử bỏ lần lượt từng câu thì AVE cao nhất chỉ đạt 0,531 (khi bỏ EF3), không có trường hợp nào bằng 0,549.

Fornell–Larcker. Với ma trận Bảng 9 đã dựng lại (Hình 3.3), so sánh $\sqrt{AVE}$ của mỗi nhóm với tương quan lớn nhất của nhóm đó cho thấy:



Hình 3.3: Ma trận Fornell–Larcker dựng lại từ Bảng 9 của bài báo; ô viền đậm là vi phạm (RM – MR)

- Nhóm **RM** (nguồn lực và vật tư) **không đạt**: tương quan với nhóm MR (quản lý dự án) là 0,845, lớn hơn $\sqrt{AVE_{RM}} = 0{,}833$. Bài báo lại kết luận mọi nhóm đều đạt.
- Bốn nhóm đạt sát ngưỡng, chênh lệch dưới 0,03: CL (+0,002 so với CO), EC (+0,012 so với PO), PO (+0,019 so với EC), TC (+0,020 so với FD).
- Trung bình tương quan giữa các nhóm là 0,712; có 8 trong 78 cặp vượt 0,80.

Đây là phát hiện quan trọng nhất của hướng 1, vì chỉ dùng chính số liệu của bài báo. Các nhóm rủi ro chồng lấn nhau nhiều, nhất là cặp RM – MR và cụm kinh tế – chính trị – an ninh. Bài báo không báo cáo HTMT, nên không kiểm tra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này (xem mục 3.3).

3.2.4 Mô hình cấu trúc

Sai số chuẩn của hệ số đường dẫn. Bảng 11 cho cả β và t, nên suy ra được sai số chuẩn bootstrap $SE = \beta/t$. Hai đường dẫn bậc 2 (nội bộ và bên ngoài tới

EF) có $SE \approx 0{,}064$, là mức hợp lý với cỡ mẫu 314. Nhưng 13 nhóm bậc 1 có SE chỉ từ 0,003 đến 0,006, nhỏ hơn 10 đến 20 lần, dẫn tới các giá trị t rất lớn (26 đến 44). Bài báo không giải thích 13 hệ số này được ước lượng ra sao.

Q^2. Tính lại $Q^2 = 1 - SSE/SSO$ từ Bảng 14 khớp cả ba dòng. Bảng 14 không ghi rõ dòng nào ứng với biến nào, nhưng vì $SSO = n \times K$ (mục 2.5), lấy SSO chia cho 314 sẽ ra số câu hỏi K của biến: $1256/314 = 4$ câu (biến EF sau khi bỏ EF3), $6280/314 = 20$ câu (rủi ro bên ngoài), $9734/314 = 31$ câu (rủi ro nội bộ). Như vậy Q^2 của rủi ro nội bộ là 0,527 và bên ngoài là 0,590. Mục 5.3 của bài báo ghi đúng, còn phần Kết luận ghi ngược.

GoF. $\sqrt{0{,}720 \times 0{,}566} = 0{,}638$, khớp với số bài báo công bố. Tuy nhiên, bài báo không nói 0,566 là trung bình AVE của những biến nào. Thử sáu cách lấy trung bình (13 nhóm bậc 1; 13 nhóm và EF; hai nhóm bậc 2; hai nhóm bậc 2 và EF; v.v.) đều không ra 0,566. Theo cách phổ biến nhất (trung bình AVE của các nhóm bậc 1), GoF sẽ xấp xỉ 0,735.

Tính nhất quán giữa R^2, β và f^2. Với hai biến giải thích chuẩn hóa có tương quan r, hệ số xác định và hệ số xác định khi bỏ một biến lần lượt là:

$$R^2 = \beta_1^2 + \beta_2^2 + 2\beta_1\beta_2 r, \qquad R^2_{bo\,1} = (\beta_2 + \beta_1 r)^2 \tag{3.1}$$

Lấy r là tương quan giữa trung bình 7 nhóm nội bộ và trung bình 6 nhóm bên ngoài, tính từ ma trận Bảng 9, ta được $r \approx 0{,}831$. Thay $\beta_1 = 0{,}200$ và $\beta_2 = 0{,}673$ vào (3.1) và (2.10) được $R^2 = 0{,}717$ (bài báo: 0,720), $f^2_{noi\,bo} = 0{,}044$ (bài báo: 0,042) và $f^2_{ben\,ngoai} = 0{,}494$ (bài báo: 0,471). Vì r chỉ là xấp xỉ (bài báo dùng trọng số PLS chứ không lấy trung bình đều), có thể kết luận phần mô hình cấu trúc bậc 2 *gần như nhất quán* với số liệu tương quan của chính bài báo.

3.2.5 Nhận xét

Phần tính toán cơ bản của bài báo là đúng: RII, AVE và CR của các nhóm, Q^2, R^2 và f^2 của mô hình bậc 2 đều tái hiện được. Các vấn đề tập trung ở bốn chỗ:

1. Giá trị phân biệt (Fornell–Larcker không đạt ở nhóm RM).
2. AVE của biến kết quả.
3. Cách tính 13 hệ số của các nhóm bậc 1.
4. Sự không nhất quán giữa ma trận PIM và RII.

Ngoài ra còn các lỗi trình bày như ghi ngược Q^2 ở phần Kết luận.

3.3 Phân tích trên dữ liệu mô phỏng

3.3.1 Cách sinh dữ liệu

Bộ dữ liệu mô phỏng gồm 314 phiếu, được sinh theo bốn bước:

1. Sinh điểm của 13 nhóm rủi ro từ phân phối chuẩn nhiều chiều, với ma trận tương quan là ma trận Bảng 9 đã dựng lại (đường chéo bằng 1).
2. Tính điểm *rủi ro nội bộ* và *rủi ro bên ngoài* bằng trung bình chuẩn hóa của các nhóm con, rồi sinh biến kết quả theo đúng hệ số đường dẫn bài báo công bố: $EF = 0{,}200 \cdot INT + 0{,}673 \cdot EXT + \varepsilon$.
3. Sinh điểm từng câu hỏi theo mô hình đo lường $x = \lambda F + \sqrt{1-\lambda^2}\, e$, với λ là loading ở Bảng 8, rồi làm tròn sang thang Likert 1–5. Trung bình mỗi câu được đặt sao cho RII tác động và RII xác suất của 10 rủi ro hàng đầu bằng giá trị ở Bảng 7. Các câu còn lại có RII tổng nhỏ hơn 0,50. Điểm xác suất có tương quan 0,5 với điểm tác động.
4. Sinh năm câu hậu quả với trung bình bằng các giá trị nêu ở mục 5.2 của bài báo (EF1: 3,917; EF2: 2,755; ...).

Có thể coi đây là một "thế giới giả định" trong đó mọi tham số do bài báo công bố đều đúng. Phân tích trên dữ liệu này cho biết một quy trình phân tích chuẩn sẽ thu được kết quả như thế nào trong thế giới đó.

3.3.2 Độ tin cậy, RII và ma trận xác suất – tác động

Hệ số Cronbach's α của 13 nhóm trên dữ liệu mô phỏng nằm trong khoảng 0,848–0,934, cùng mức với bài báo (0,771–0,944). Bảng 3.3 so sánh 10 rủi ro hàng đầu theo RII. Có 9 trên 10 rủi ro vẫn nằm trong top 10, và 5 rủi ro đầu bảng giữ nguyên thứ hạng hoặc chỉ đổi chỗ cho nhau. RII mô phỏng thấp hơn một chút (khoảng 0,01–0,03) do việc làm tròn và cắt điểm ở hai đầu thang 1–5.

Bảng 3.3: RII của 10 rủi ro hàng đầu: bài báo và dữ liệu mô phỏng

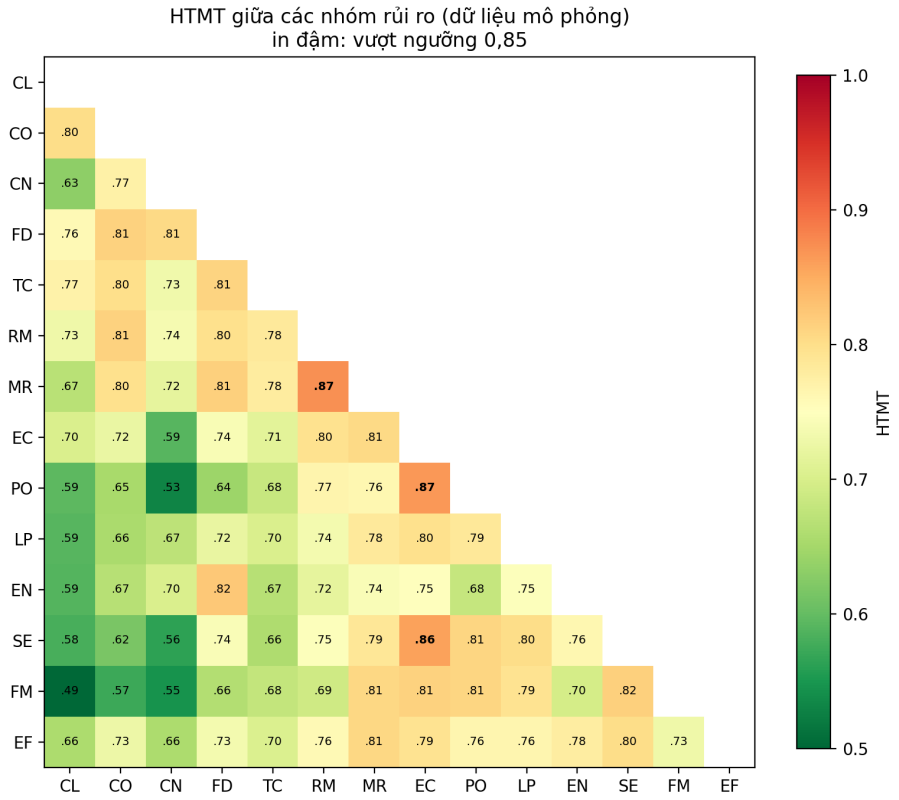
Mã	Rủi ro	RII bài báo	Hạng	RII mô phỏng	Hạng
CL2	Chính phủ bất ổn	0,578	1	0,548	2
FD4	Ước tính chi phí sai	0,568	2	0,560	1
FD5	Ước tính tiến độ sai	0,556	3	0,545	3
CL1	Chậm ra quyết định	0,554	4	0,540	4
PO1	Bất ổn chính trị	0,549	5	0,536	5
FM3	Chiến tranh trong nước	0,548	6	0,523	7
TC3	Điều khoản hợp đồng không rõ	0,547	7	0,524	6
RM1	Thiếu lao động, năng suất thấp	0,513	8	0,492	10
FD1	Nghiên cứu khả thi không đúng	0,508	9	0,500	8
EC1	Khủng hoảng kinh tế, tài chính	0,504	10	0,482	13

3.3.3 Mô hình đo lường

Mô hình bậc 2 được ước lượng theo cách **lặp chỉ báo** [18]: khối *rủi ro nội bộ* dùng lại toàn bộ 31 câu của 7 nhóm con, khối *rủi ro bên ngoài* dùng lại 20 câu của 6 nhóm con, và biến kết quả EF dùng 4 câu (đã bỏ EF3 như tác giả). Thuật toán hội tụ sau 7 vòng lặp.

- **Độ tin cậy và giá trị hội tụ.** Mọi nhóm bậc 1 đều đạt α, CR $> 0{,}7$ và AVE $> 0{,}5$. Hai khối bậc 2 có CR bằng 0,973 và 0,969, gần với bài báo (0,976 và 0,972). Theo Hair và cộng sự [9], CR vượt 0,95 là dấu hiệu các câu hỏi trùng lặp. Với cách lặp chỉ báo thì điều này gần như chắc chắn xảy ra, vì một khối gom tới 20–31 câu.
- **Fornell–Larcker.** Trên dữ liệu mô phỏng không có vi phạm. Lý do là tương quan giữa *điểm biến tiềm ẩn* bị suy giảm bởi sai số đo, nên thấp hơn tương quan "thật" đã dùng để sinh dữ liệu.
- **HTMT.** Đây là tiêu chí bài báo không báo cáo. HTMT tính từ tương quan giữa các câu hỏi nên không bị suy giảm như trên. Kết quả (Hình 3.4) cho thấy 3 cặp vượt ngưỡng 0,85: **MR – RM (0,872)**, PO – EC (0,867) và SE – EC (0,859). Cặp MR – RM chính là cặp đã vi phạm Fornell–Larcker trong số liệu của bài báo (mục 3.2). Hai phép kiểm tra độc lập cùng chỉ ra một vấn đề: các

nhóm *quản lý dự án* và *nguồn lực, vật tư*, cũng như cụm *kinh tế – chính trị – an ninh*, không thực sự phân biệt được với nhau.



Hình 3.4: Ma trận HTMT giữa các nhóm rủi ro trên dữ liệu mô phỏng

3.3.4 Mô hình cấu trúc

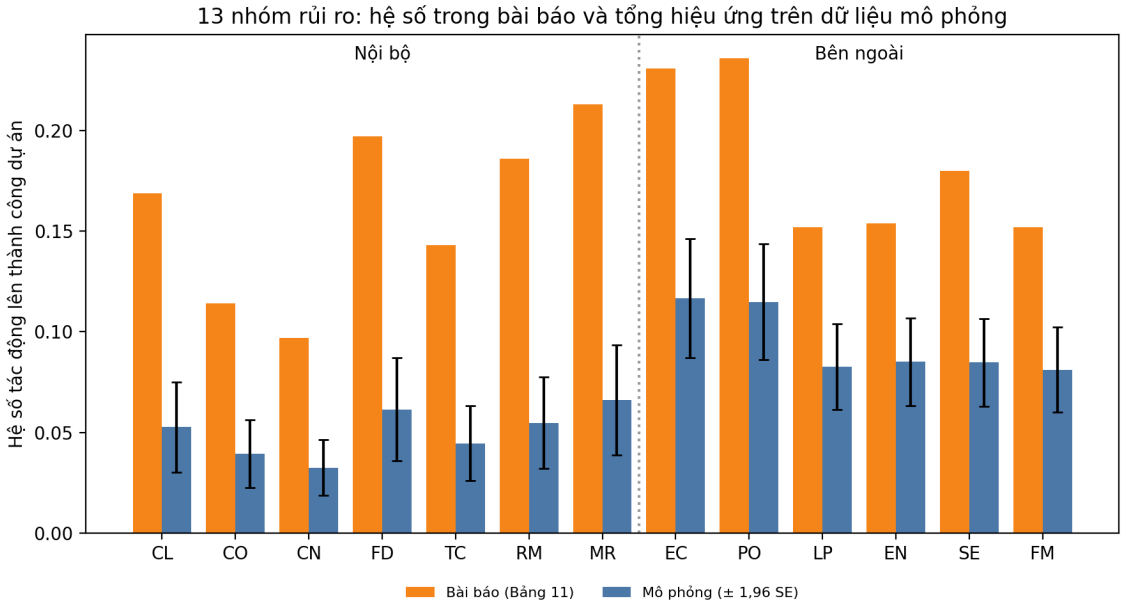
Bảng 3.4 so sánh các chỉ số của mô hình cấu trúc, với bootstrapping 5000 lần và blindfolding có khoảng cách bỏ $D = 7$.

Bảng 3.4: Mô hình cấu trúc: bài báo và dữ liệu mô phỏng

Chỉ số	**Bài báo**	**Mô phỏng**	**Nhận xé**
β (nội bộ $\rightarrow$ EF)	0,200	0,302	Gần nhau h
β (bên ngoài $\rightarrow$ EF)	0,673	0,492	Vẫn lớn hơn n
Sai số chuẩn của hai β	0,064	0,064	Trùng khớ
R^2 (EF)	0,720	0,581	Thấp hơn
f^2 nội bộ / bên ngoài	0,042 / 0,471	0,067 / 0,178	Bên ngoài vẫn l
Q^2 EF / nội bộ / bên ngoài	0,369 / 0,527 / 0,590	0,345 / 0,505 / 0,567	Rất gần

Có ba điểm đáng chú ý:

1. Q^2 **và sai số chuẩn của hai đường dẫn bậc 2 gần như trùng với bài báo.** Phần mô hình bậc 2 của bài báo tái hiện được rất sát.
2. R^2 **thấp hơn (0,581 so với 0,720), và hai hệ số** β **bị kéo lại gần nhau.** Dữ liệu được sinh với quan hệ thật có $R^2 \approx 0{,}72$, nhưng PLS-SEM ước lượng trên điểm tổ hợp có lẫn sai số đo, nên hệ số bị suy giảm. Đây đúng là hạn chế đã nêu ở mục 2.7 [19]. Kết luận định tính vẫn giữ nguyên: rủi ro bên ngoài tác động mạnh hơn rủi ro nội bộ.
3. **13 giả thuyết H1–H13 không tái hiện được.** Trong mô hình bậc 2, mỗi nhóm bậc 1 chỉ tác động lên EF *gián tiếp*, nên hệ số tương ứng với giả thuyết của nhóm đó là *tổng hiệu ứng*, bằng tích của hệ số từ nhóm tới khái niệm bậc 2 và hệ số từ khái niệm bậc 2 tới EF. Trên dữ liệu mô phỏng, tổng hiệu ứng chỉ từ 0,033 đến 0,117 với t từ 4,6 đến 7,8 và sai số chuẩn 0,007–0,015. Bài báo in hệ số 0,097–0,236 với sai số chỉ 0,003–0,006 và t từ 26 đến 44 (Hình 3.5). Thứ tự tương đối giữa các nhóm thì tương tự: các nhóm bên ngoài (EC, PO) và các nhóm MR, FD ở nhóm nội bộ có hệ số lớn nhất.



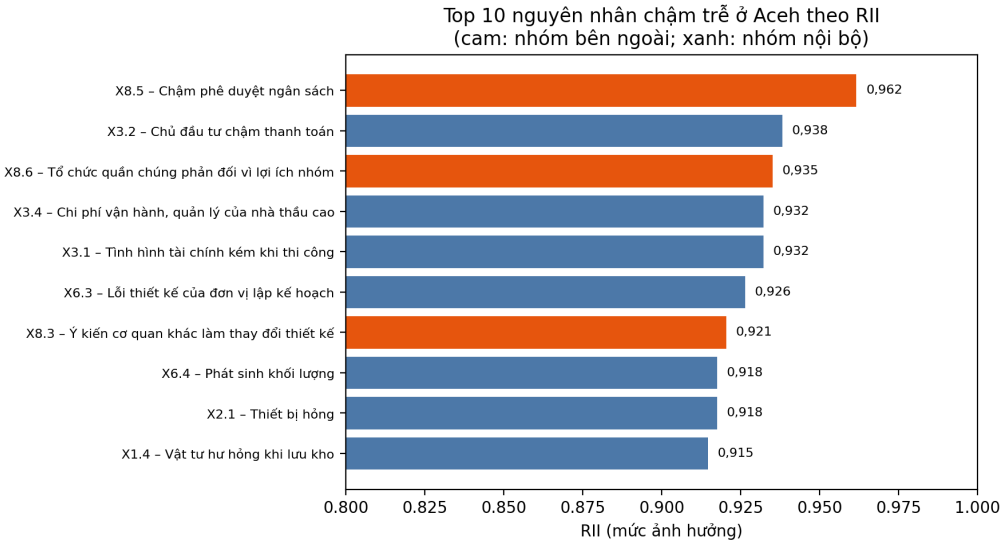
Hình 3.5: Hệ số của 13 nhóm rủi ro: bài báo (Bảng 11) và tổng hiệu ứng trên dữ liệu mô phỏng, kèm khoảng tin cậy 95%

3.4 Áp dụng quy trình trên một bộ dữ liệu thật công khai

Dữ liệu mô phỏng chỉ cho biết quy trình hoạt động thế nào khi mọi tham số của bài báo đều đúng. Để thử quy trình trên dữ liệu *thật*, báo cáo tìm các bộ dữ liệu khảo sát công khai có cấu trúc gần với bài báo. Bộ phù hợp nhất là dữ liệu của Rauzana [22] (giấy phép CC BY 4.0): 68 nhà thầu ở tỉnh Aceh (Indonesia) chấm mức ảnh hưởng (thang 1–5) của 60 nguyên nhân chậm trễ, chia thành 10 nhóm, cùng 4 câu Y1–Y4. Cấu trúc này tương tự bài báo của Kassem: nhiều nhóm nguyên nhân cùng tác động lên một biến kết quả. Bài báo gốc của bộ dữ liệu [23] chỉ dùng thống kê mô tả và Cronbach's α, không có RII hay PLS-SEM, nên việc áp dụng quy trình của Kassem lên bộ dữ liệu này là một thực nghiệm mới.

Kiểm tra đọc dữ liệu. Các con số tính lại khớp với bài báo gốc: α thấp nhất ở nhóm Chính trị (0,638), cao nhất ở nhóm Lao động (0,944); tổng điểm cao nhất là "chậm phê duyệt ngân sách" (327), thấp nhất là "tin tức bất lợi trên báo chí" (234). Bốn câu Y1–Y4 có $\alpha = 0{,}946$. Bài gốc không định nghĩa bốn câu này, nhưng hệ số cao cho thấy chúng đo cùng một khái niệm, nên báo cáo dùng chúng làm biến kết quả "mức độ chậm trễ". Các phép tính RII và Cronbach's α cũng được làm lại bằng công thức Excel (file `du-lieu-aceh.xlsx`) và cho cùng kết quả.

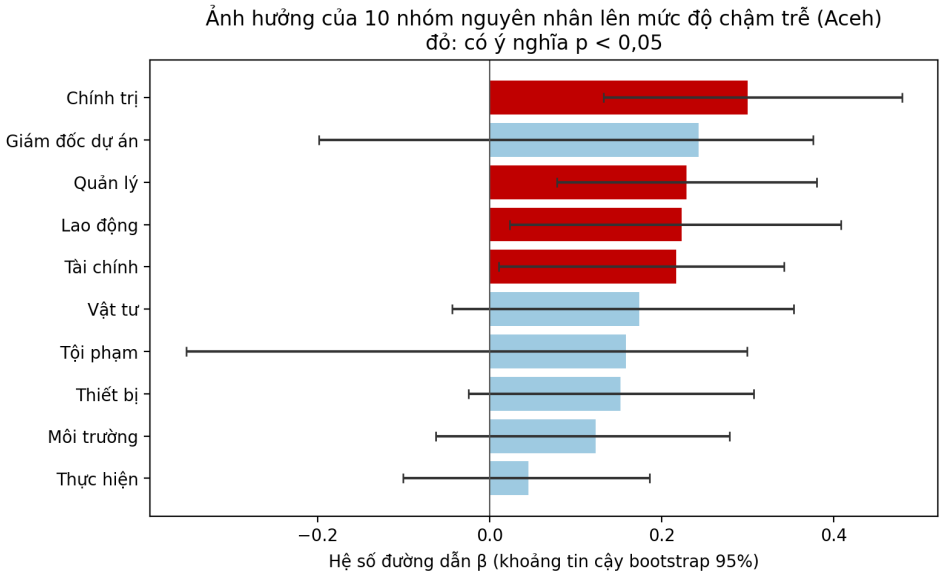
Có hai khác biệt so với dữ liệu của bài báo. Thứ nhất, mỗi yếu tố chỉ được chấm *một lần* (mức ảnh hưởng), nên chỉ tính được RII theo mức ảnh hưởng, không dựng được ma trận xác suất – tác động. Thứ hai, cỡ mẫu 68 nhỏ so với mô hình 64 câu hỏi.



Hình 3.6: Mười nguyên nhân chậm trễ có RII cao nhất ở Aceh (tính từ dữ liệu của [22])

RII. Đứng đầu là chậm phê duyệt ngân sách (0,962), chủ đầu tư chậm thanh toán (0,938) và tổ chức quần chúng phản đối vì lợi ích nhóm (0,935) (Hình 3.6). Tính trung bình theo nhóm thì nhóm Tài chính cao nhất (0,918), nhóm Giám đốc dự án thấp nhất (0,816). Mọi RII đều rất cao (trên 0,8), vì người trả lời có xu hướng chấm mọi yếu tố đều "ảnh hưởng cao". Đây là hạn chế chung của RII: chỉ số này cho biết thứ hạng nhưng không cho biết khác biệt có thực sự đáng kể hay không.

Mô hình đo lường. Có 14/64 câu có loading dưới 0,708. Nhóm Chính trị và nhóm Giám đốc dự án có câu với loading âm, nhóm Tội phạm có $AVE = 0{,}33 < 0{,}5$. Như vậy bảng hỏi của Rauzana chưa được thiết kế cho PLS-SEM. Một nghiên cứu đầy đủ sẽ loại bớt các câu yếu. Ở đây báo cáo giữ nguyên để áp dụng đúng quy trình của Kassem. Ngược lại, HTMT lớn nhất chỉ 0,55, nghĩa là các nhóm phân biệt nhau tốt hơn nhiều so với các nhóm trong bài báo của Kassem.



Hình 3.7: Hệ số đường dẫn của 10 nhóm nguyên nhân lên mức độ chậm trễ ở Aceh, kèm khoảng tin cậy bootstrap 95% (2000 lần)

Mô hình cấu trúc. Với mô hình bậc 1 (10 nhóm cùng tác động lên Y), $R^2 = 0{,}683$ và $Q^2 = 0{,}576$. Chỉ có 4/10 nhóm có ý nghĩa ở mức 5%: Chính trị ($\beta = 0{,}30$; $t = 3{,}4$), Quản lý (0,23; 3,0), Lao động (0,22; 2,3) và Tài chính (0,22; 2,6) (Hình 3.7). Với mô hình bậc 2 theo đúng cách của Kassem (7 nhóm nội bộ và 3 nhóm bên ngoài), R^2 giảm còn 0,343, hệ số của rủi ro nội bộ là $\beta = 0{,}47$ ($t = 2{,}6$; $f^2 = 0{,}34$) và của rủi ro bên ngoài là $\beta = 0{,}32$ ($t = 1{,}8$; $f^2 = 0{,}16$). Lưu ý rằng với mẫu 68 phiếu, nhiều mẫu bootstrap của mô hình bậc 2 hội tụ chậm, và khoảng tin cậy phân vị của cả hai hệ số đều chứa 0. Vì vậy so sánh giữa hai khối chỉ nên coi là gợi ý.

Bảng 3.5: Cùng một quy trình trên hai bộ dữ liệu

Chỉ số	**Kassem – Yemen (công bố)**	**Aceh – dữ liệu thật (tính**
Cỡ mẫu	314	68
HTMT lớn nhất	không báo cáo (mô phỏng: 0,87)	0,55
β nội bộ / bên ngoài	0,200 / 0,673	0,470 / 0,321
R^2 mô hình bậc 2	0,720	0,343
Số nhóm bậc 1 có ý nghĩa	13/13 (t = 26–44)	4/10 (t = 2,3–3,4)

So sánh hai bộ dữ liệu (Bảng 3.5) cho thấy ba điều:

1. **Trên dữ liệu thật, các giá trị t có độ lớn thông thường** (2–3), và chỉ

một phần các nhóm có ý nghĩa. Các giá trị t từ 26 đến 44 cho cả 13 nhóm trong bài báo của Kassem càng tỏ ra bất thường.

2. **Ở bối cảnh không có xung đột vũ trang, rủi ro nội bộ có xu hướng mạnh hơn.** Kết quả này ngược với Yemen nhưng nhất quán với hai ví dụ thực tế ở Chương 4. Dù vậy, nhóm riêng lẻ mạnh nhất ở Aceh lại là *Chính trị*, chủ yếu do chậm phê duyệt ngân sách và thủ tục của cơ quan nhà nước. Như vậy rủi ro từ phía nhà nước vẫn quan trọng, chỉ là ở dạng thủ tục hành chính chứ không phải chiến tranh.
3. **Cách gộp nhóm thay đổi kết luận.** Gộp 10 nhóm thành 2 khối làm R^2 giảm từ 0,68 xuống 0,34. Kết luận "khối nào mạnh hơn" phụ thuộc vào việc nhóm nào được xếp vào khối nào. Đây là một lý do nữa để thận trọng với mô hình bậc 2 của bài báo.

3.5 So sánh và thảo luận

Gộp kết quả của cả hai hướng, có thể chia các kết quả của bài báo thành ba nhóm (Bảng 3.6).

Bảng 3.6: Đánh giá khả năng tái hiện các kết quả chính của bài báo

Mức độ	**Kết quả của bài báo**	**Căn cứ**
Tái hiện được	Xếp hạng RII; AVE, CR của 13 nhóm; Q^2; sai số của hai đường bậc 2; kết luận "rủi ro bên ngoài mạnh hơn nội bộ"	Tính lại khớp (hướng 1); mô phỏng cho kết quả tương tự (hướng 2)
Tái hiện được nhưng giá trị thấp hơn	$R^2 = 0{,}720$; độ chênh giữa hai β	Nhất quán với Bảng 9, nhưng PLS-SEM trên dữ liệu có sai số đo cho $R^2 \approx 0{,}58$
Không tái hiện được hoặc mâu thuẫn	Giá trị phân biệt; AVE của EF; AVE 0,566 trong GoF; hệ số và t của 13 giả thuyết; mức PIM so với RII	Fornell–Larcker không đạt ở RM; HTMT vượt 0,85 ở 3 cặp; không có cách tính nào ra đúng số in

Từ đó có thể rút ra ba nhận định:

- **Kết luận định tính của bài báo đứng vững.** Trong bối cảnh Yemen, rủi ro bên ngoài (kinh tế, chính trị, an ninh) có ảnh hưởng lớn hơn rủi ro nội bộ tới thành công của dự án. Kết luận này thể hiện nhất quán ở ma trận tương quan, ở các hệ số bậc 2 và ở kết quả mô phỏng.
- **Các kết luận chi tiết về từng nhóm rủi ro (H1–H13) cần thận trọng.** Cách tính các hệ số này không rõ ràng. Các giá trị t rất lớn không tái hiện được. Nhiều nhóm lại chồng lấn nhau, như MR – RM và EC – PO – SE. Vì vậy việc khẳng định "cả 13 giả thuyết đều được ủng hộ mạnh" là thiếu cơ sở.
- **Bài học về phương pháp.** Một nghiên cứu PLS-SEM nên báo cáo HTMT, nói rõ cách ước lượng mô hình bậc cao, không dùng GoF làm tiêu chí phù hợp, và công bố dữ liệu hoặc ít nhất là ma trận tương quan giữa các câu hỏi để người khác kiểm chứng được [9, 14, 18].

Chương 4

Ví dụ thực tế và phân tích mở rộng

Chương này áp dụng khung phân tích của bài báo vào hai trường hợp thực tế. Trường hợp thứ nhất là một dự án xây dựng của ngành dầu khí Việt Nam. Trường hợp thứ hai là một dự án hệ thống thông tin, lĩnh vực của môn học. Phần cuối chương trình bày các phân tích mở rộng và đánh giá phản biện bài báo.

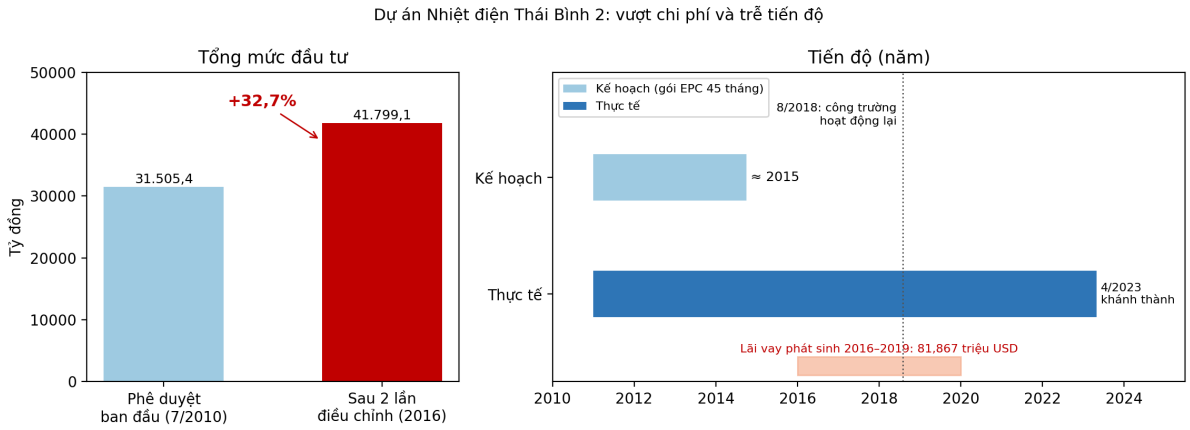
4.1 Ví dụ 1: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

4.1.1 Giới thiệu dự án

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (công suất 2×600 MW) do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư. Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), một đơn vị thành viên của PVN, được chỉ định làm tổng thầu EPC (thiết kế, mua sắm, xây dựng). Đây là dự án xây dựng do một tập đoàn dầu khí quốc gia làm chủ đầu tư và đơn vị xây lắp dầu khí thi công, nên phù hợp để đối chiếu với đối tượng nghiên cứu của bài báo. Bảng 4.1 tóm tắt các mốc chính.

Bảng 4.1: Các mốc chính của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 (tổng hợp từ [24, 25, 26])

Nội dung	**Thông tin**
Tổng mức đầu tư ban đầu (7/2010)	31.505,4 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư sau 2 lần điều chỉnh (2011, 2016)	41.799,1 tỷ đồng (tăng 32,7%)
Khởi công	Năm 2011
Thời gian thực hiện gói thầu EPC theo kế hoạch	45 tháng
Gián đoạn	Công trường gần như dừng, đến tháng 8/2018 mới hoạt động lại
Lãi vay phát sinh giai đoạn 2016–2019	81,867 triệu USD
Khánh thành	27/4/2023, chậm khoảng 7–8 năm so với kế hoạch



Hình 4.1: Tổng mức đầu tư và tiến độ dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 (vẽ từ số liệu trong [24, 25]; mốc kết thúc kế hoạch ước tính bằng năm khởi công cộng 45 tháng của gói EPC)

4.1.2 Nguyên nhân theo kết luận thanh tra

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố năm 2020 [24], các nguyên nhân chính gồm:

- **Chỉ định thầu không đúng quy định.** PVN chỉ định PVC làm tổng thầu EPC khi chưa đủ điều kiện, trái với Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Nghị

định 85/2009/NĐ-CP. Thời gian thực hiện gói thầu 45 tháng cũng vượt mức pháp luật cho phép đối với gói chỉ định thầu.

- **Năng lực nhà thầu không đáp ứng.** Trước khi được chỉ định, PVC chủ yếu làm xây dựng dân dụng và hạ tầng, chưa từng làm tổng thầu EPC cho một dự án nhiệt điện lớn. Sau khi ký hợp đồng, PVC không thực hiện đúng cam kết. Thanh tra xác định đây là nguyên nhân chính gây chậm tiến độ và tăng chi phí.
- **Sai phạm trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá hợp đồng EPC.** Thanh tra cũng chỉ ra trách nhiệm của Bộ Công Thương và các cá nhân liên quan.
- **Hệ quả tài chính.** Riêng lãi vay phát sinh từ 2016 đến 2019 đã là 81,867 triệu USD.

4.1.3 Đối chiếu với 13 nhóm rủi ro của bài báo

Bảng 4.2 xếp các vấn đề của dự án vào 13 nhóm rủi ro trong mô hình của Kassem [2].

Bảng 4.2: Các vấn đề của dự án Thái Bình 2 xếp theo nhóm rủi ro của bài báo

Nhóm rủi ro	**Loại**	**Biểu hiện ở dự án Thái Bình 2**
Chủ đầu tư (CL)	Nội bộ	PVN chỉ định thầu khi chưa đủ điều kiện; chậm xử lý vướng mắc
Nhà thầu (CO)	Nội bộ	PVC thiếu năng lực và kinh nghiệm tổng thầu EPC, không thực hiện đúng cam kết
Đấu thầu và hợp đồng (TC)	Nội bộ	Chỉ định thầu sai luật; thời gian gói thầu vượt quy định; điều chỉnh giá hợp đồng sai
Khả thi và thiết kế (FD)	Nội bộ	Tổng mức đầu tư phải điều chỉnh hai lần, tăng 32,7%
Quản lý dự án (MR)	Nội bộ	Tiến độ kéo dài, công trường có giai đoạn gần như dừng hẳn
Kinh tế quốc gia (EC)	Bên ngoài	Chi phí lãi vay tăng mạnh khi dự án kéo dài
Chính trị (PO)	Bên ngoài	Các vụ án và việc xử lý trách nhiệm cán bộ làm dự án bị đình trệ

4.1.4 Nhận xét

Trường hợp Thái Bình 2 cho thấy một bức tranh *ngược* với kết luận của bài báo. Ở Yemen, rủi ro bên ngoài (chính trị, kinh tế, an ninh) chiếm ưu thế với $\beta = 0{,}673$ so với 0,200 của rủi ro nội bộ [2]. Ở Thái Bình 2, gần như toàn bộ nguyên nhân gốc đều là rủi ro **nội bộ**: chủ đầu tư, nhà thầu, đấu thầu và hợp đồng. Rủi ro bên ngoài chỉ xuất hiện như *hệ quả*, khi dự án kéo dài thì lãi vay tăng và phát sinh các vụ việc pháp lý.

Nhận xét này phù hợp với nghiên cứu của Thuyet và cộng sự [6] về các dự án xây dựng dầu khí tại Việt Nam. Nghiên cứu đó xác định các rủi ro hàng đầu là thủ tục hành chính và phê duyệt kéo dài, thiết kế kém, năng lực đội ngũ dự án yếu, công tác đấu thầu chưa phù hợp và chủ đầu tư phê duyệt nội bộ chậm. Đó đều là rủi ro thuộc nhóm nội bộ hoặc gắn với cơ chế quản lý, không phải rủi ro an ninh hay chiến tranh.

Từ đó có thể rút ra hai điểm:

1. **Kết quả của bài báo phụ thuộc mạnh vào bối cảnh.** Mức độ ưu thế của rủi ro bên ngoài phản ánh tình trạng xung đột ở Yemen từ năm 2015, và không nên áp dụng nguyên vào môi trường chính trị ổn định như Việt Nam.
2. **Khung 13 nhóm rủi ro thì dùng lại được.** Mọi vấn đề của Thái Bình 2 đều xếp được vào các nhóm của bài báo. Bộ câu hỏi và mô hình có thể dùng để khảo sát lại trong bối cảnh Việt Nam, đúng với gợi ý "nghiên cứu so sánh giữa các quốc gia" ở mục 6.2 của bài báo.

4.2 Ví dụ 2: Quản lý rủi ro trong một dự án hệ thống thông tin

4.2.1 Dự án Healthcare.gov

Healthcare.gov là cổng đăng ký bảo hiểm y tế trực tuyến của Chính phủ Hoa Kỳ, do Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) quản lý. Cổng chính thức mở cho người dân đăng ký từ ngày 1/10/2013, nhưng rất nhiều người không truy cập hoặc không sử dụng được. Báo cáo GAO-14-694 của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Hoa Kỳ [27] cho biết:

- Cam kết chi cho hệ thống chợ bảo hiểm liên bang (FFM) tăng từ 56 triệu USD (9/2011) lên hơn 209 triệu USD (2/2014). Cam kết chi cho cổng trao đổi dữ liệu (data hub) tăng từ 30 triệu lên gần 85 triệu USD.
- CMS giao việc cho nhà thầu khi chưa xác định được các yêu cầu quan trọng, như số bang tham gia và số người dùng dự kiến. Hợp đồng lại theo hình thức thanh toán theo chi phí thực tế.
- CMS không lập chiến lược mua sắm để nhận diện và ứng phó rủi ro theo quy định, và lần đầu áp dụng cách phát triển tăng dần (incremental).
- Yêu cầu thay đổi liên tục, gây chậm trễ và lãng phí công sức của nhà thầu. CMS không dùng các kế hoạch giám sát chất lượng sẵn có.
- Đánh giá mức sẵn sàng được dời từ tháng 3 sang tháng 9/2013, chỉ vài tuần trước ngày vận hành. Theo GAO, CMS đã đưa hệ thống vào hoạt động khi chưa kiểm chứng được hệ thống có đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng hay không.

Nếu xếp các vấn đề trên vào 13 nhóm của Kassem [2], phần lớn rơi vào nhóm

nội bộ: chủ đầu tư (CL, thay đổi yêu cầu, quyết định chậm), nghiên cứu khả thi (FD, giao việc khi chưa biết quy mô), đấu thầu và hợp đồng (TC, loại hợp đồng không phù hợp) và quản lý dự án (MR, thiếu chiến lược rủi ro, giám sát lỏng lẻo). Như vậy, giống ví dụ Thái Bình 2, đây là một thất bại chủ yếu do rủi ro nội bộ.

4.2.2 Khung 13 nhóm của Kassem có đủ cho dự án hệ thống thông tin không?

Giáo trình quản lý dự án công nghệ thông tin của Schwalbe [11] nêu năm nguồn rủi ro thường gặp ở dự án CNTT. Sách cũng nhắc lại bốn yếu tố thành công hàng đầu theo nghiên cứu của Standish Group: sự bảo trợ của lãnh đạo, sự trưởng thành về cảm xúc của đội ngũ, sự tham gia của người dùng, và tối ưu hóa phạm vi. Bảng 4.3 đối chiếu năm nguồn rủi ro này với 13 nhóm của Kassem.

Bảng 4.3: Đối chiếu nguồn rủi ro của dự án CNTT (Schwalbe) với 13 nhóm của Kassem

Nguồn rủi ro CNTT	**Câu hỏi điển hình [11]**	**Nhóm tương ứng của Kassem**
Thị trường	Người dùng có chấp nhận và sử dụng sản phẩm không? Đối thủ có làm nhanh hơn không?	Không có
Tài chính	Tổ chức có đủ khả năng tài chính? Dự án có đạt NPV, ROI dự kiến?	EC, một phần CL
Công nghệ	Dự án có khả thi về kỹ thuật? Công nghệ đã chín muồi hay còn quá mới? Có lỗi thời trước khi xong?	Không có (một phần FD)
Con người	Đội ngũ có đủ kỹ năng, kinh nghiệm? Lãnh đạo có ủng hộ?	CO, CN, MR, RM
Cấu trúc, quy trình	Dự án làm thay đổi quy trình nghiệp vụ tới đâu? Phải tích hợp với bao nhiêu hệ thống khác?	Một phần LP, MR

Khung của Kassem thiếu hẳn hai nguồn rủi ro quan trọng với dự án hệ thống thông tin là **rủi ro công nghệ** và **rủi ro thị trường** (người dùng có chấp nhận hệ thống không). Đây đúng là hai vấn đề lớn của Healthcare.gov: hệ thống không đáp ứng được tải khi vận hành, và người dân không đăng ký được. Ngược lại, các nhóm an ninh, chiến tranh, bất khả kháng của Kassem ít liên quan tới phần lớn dự án CNTT. Vì vậy, muốn dùng khung này cho dự án hệ thống thông tin thì phải bổ sung hai nhóm trên. Sổ đăng ký rủi ro của dự án mẫu ở mục tiếp theo đã có rủi ro công nghệ (R3, R10, R11) và rủi ro người dùng (R9).

4.2.3 Áp dụng công cụ cho một dự án hệ thống thông tin mẫu

Để minh họa cách dùng các công cụ quản lý rủi ro của môn học, báo cáo xây dựng một dự án mẫu: *cổng đăng ký dịch vụ trực tuyến* gồm 12 công việc, từ khảo sát yêu cầu tới triển khai chính thức. Thời lượng mỗi công việc được ước lượng ba điểm (lạc quan, khả dĩ nhất, bi quan). Dự án có 12 rủi ro được rút ra từ bài học Healthcare.gov và xếp theo 13 nhóm của bài báo. **Các thông số này là giả định để minh họa**, không phải số liệu của một dự án cụ thể. Các công cụ được dùng gồm:

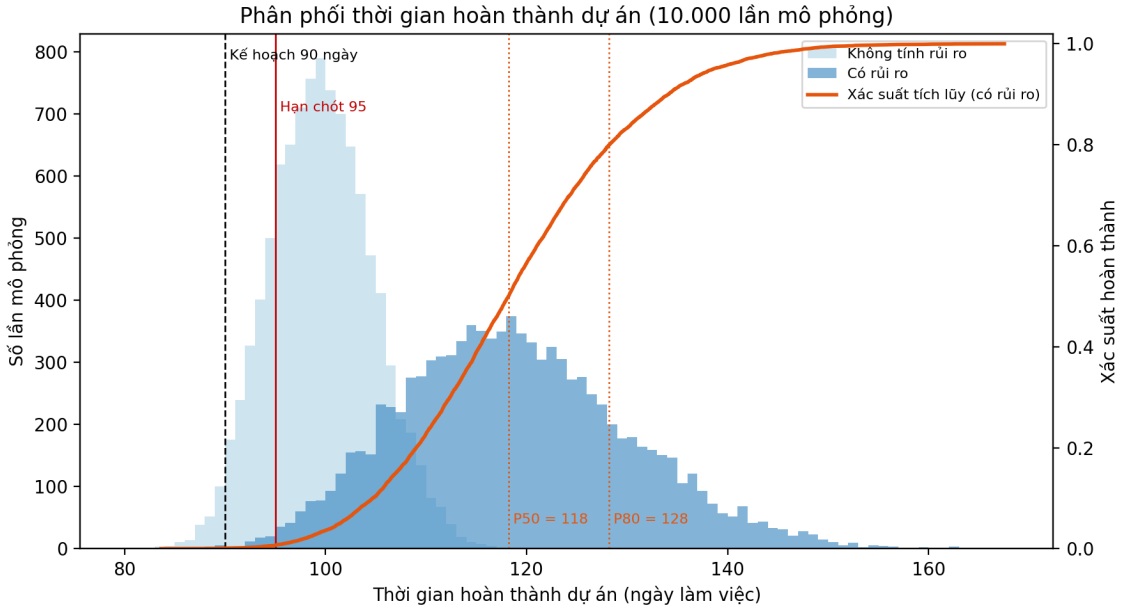
- **MS Project**: lập lịch trình với các quan hệ phụ thuộc, xác định đường găng (file `vi-du-httt.xml`).
- **Excel**: tính thời lượng kỳ vọng theo PERT, $t_e = (O + 4M + P)/6$, và lập sổ đăng ký rủi ro có điểm $P \times I$ cùng vùng màu theo đúng quy ước ma trận PIM ở Chương 2 (file `vi-du-httt.xlsx`).
- **Mô phỏng Monte Carlo** bằng Python, tương tự chức năng của phần mềm RiskyProject được giới thiệu trong môn học.

Với thời lượng khả dĩ nhất, đường găng là T1 → T2 → T3 → T5 → T7 → T8 → T9 → T10 → T12, dài 90 ngày làm việc. Tổng kỳ vọng PERT trên đường găng là 94,8 ngày, với độ lệch chuẩn 4,0 ngày. Trong sổ đăng ký rủi ro, có 4 rủi ro thuộc vùng đỏ: chủ đầu tư thay đổi yêu cầu (R1), đội phát triển thiếu kinh nghiệm (R3), ước tính khối lượng front-end quá thấp (R4) và tích hợp hệ thống cũ khó hơn dự kiến (R11).

4.3 Mô phỏng Monte Carlo tác động của rủi ro lên tiến độ

Ma trận PIM xếp hạng rủi ro nhưng không trả lời được câu hỏi mà chủ đầu tư quan tâm nhất: *với các rủi ro này, khả năng dự án xong đúng hạn là bao nhiêu?* Mô phỏng Monte Carlo trả lời câu hỏi đó. Đây là kỹ thuật phân tích định lượng trong Bảng 1.2. Theo Schwalbe [11], Monte Carlo mô phỏng kết quả của mô hình (ở đây là sơ đồ mạng công việc) nhiều lần để có phân phối thống kê. Nhờ đó, nó cho biết xác suất hoàn thành trước một ngày cụ thể, thay vì chỉ cho một con số như PERT. Đầu vào là ước lượng lạc quan, khả dĩ nhất và bi quan của từng công việc, giống như PERT. Mô phỏng gồm 10.000 lần chạy, mỗi lần:

1. Rút thời lượng của từng công việc từ phân phối tam giác (O, M, P).
2. Với mỗi rủi ro, rút ngẫu nhiên xem rủi ro có xảy ra hay không theo xác suất của nó. Nếu xảy ra, cộng thêm vào công việc bị ảnh hưởng một số ngày trễ lấy ngẫu nhiên đều trong khoảng [tối thiểu; tối đa].
3. Tính lại đường găng và thời gian hoàn thành dự án.



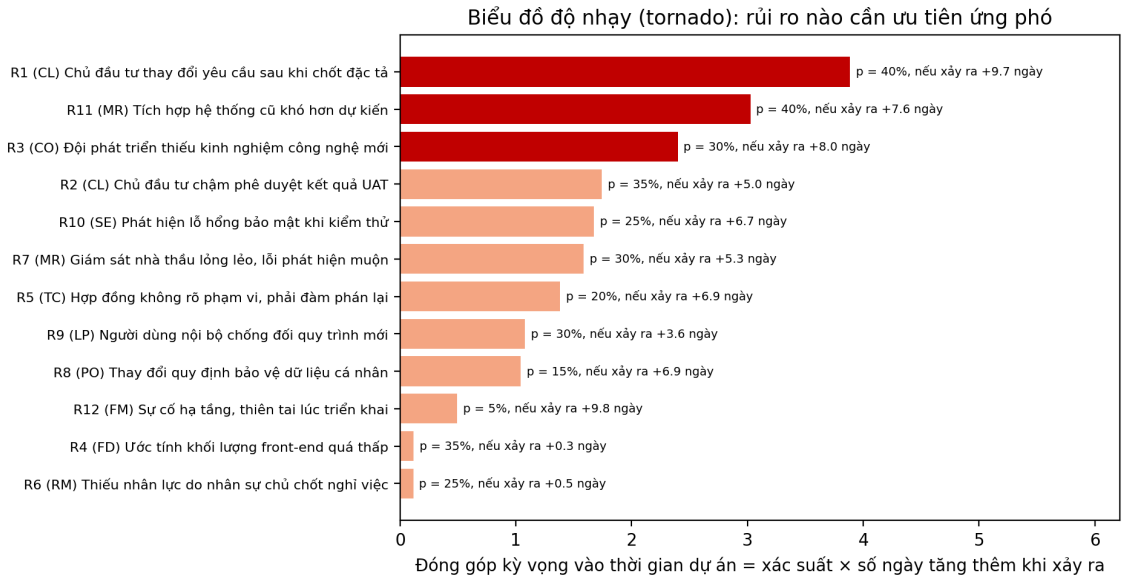
Hình 4.2: Phân phối thời gian hoàn thành dự án mẫu qua 10.000 lần mô phỏng

Bảng 4.4: Kết quả mô phỏng Monte Carlo (đơn vị: ngày làm việc)

Chỉ số	**Không tính rủi ro**	**Có rủi ro**
Trung bình	99,6	118,9
P50	99,5	118,2
P80	103,9	128,2
P90	106,2	134,1
Xác suất hoàn thành trong 95 ngày	18,7%	0,7%

Kết quả (Hình 4.2, Bảng 4.4) cho thấy:

- **Kế hoạch 90 ngày gần như không thể đạt được.** Ngay cả khi không có rủi ro nào xảy ra, thời gian trung bình đã là 99,6 ngày. Lý do là phân phối thời lượng lệch về phía bi quan: trung bình của phân phối tam giác, $(O+M+P)/3$, cao hơn giá trị khả dĩ M. Khi tính thêm rủi ro, xác suất kịp hạn 95 ngày chỉ còn 0,7%.
- **Dự phòng thời gian.** Để có 80% khả năng hoàn thành, dự án cần khoảng 128 ngày, tức phải dự phòng thêm khoảng 38 ngày so với kế hoạch 90 ngày. Đây chính là cơ sở định lượng để lập *dự phòng tiến độ* (schedule reserve) trong PMBOK [1].
- **Chỉ số tới hạn.** Các công việc T4 (thiết kế giao diện) và T6 (front-end) chỉ nằm trên đường găng ở khoảng 1% số lần mô phỏng, vì nhánh này có thời gian dự trữ lớn.



Hình 4.3: Biểu đồ độ nhạy: đóng góp kỳ vọng của từng rủi ro vào thời gian dự án

Biểu đồ độ nhạy (Hình 4.3) xếp các rủi ro theo *đóng góp kỳ vọng*, tức xác suất nhân với số ngày dự án bị kéo dài khi rủi ro xảy ra. Ba rủi ro cần ưu tiên ứng phó là R1 (chủ đầu tư thay đổi yêu cầu), R11 (tích hợp hệ thống cũ) và R3 (đội phát triển thiếu kinh nghiệm). Cả ba đều là bài học trực tiếp từ Healthcare.gov.

So sánh với ma trận PIM có một kết quả đáng chú ý. Rủi ro R4 nằm ở *vùng đỏ* của ma trận, nhưng trong mô phỏng gần như không ảnh hưởng tới tiến độ (đóng góp kỳ vọng 0,1 ngày), vì nó tác động lên nhánh front-end có thời gian dự trữ. Ngược lại, R2 (chậm phê duyệt UAT) chỉ ở vùng vàng nhưng xếp thứ tư về độ nhạy, vì nó nằm trên đường găng. Ma trận PIM chỉ xét từng rủi ro riêng lẻ. Muốn biết rủi ro thực sự ảnh hưởng tới dự án ra sao, cần ghép rủi ro vào lịch trình, và đó là giá trị mà phân tích định lượng bổ sung cho phân tích định tính.

4.4 Từ kết quả phân tích đến kế hoạch ứng phó rủi ro

Bài báo dừng ở bước *xếp hạng* và *đo ảnh hưởng* của rủi ro. Phần khuyến nghị (mục 6 của bài báo) chỉ liệt kê việc nên làm cho từng bên, không gắn với rủi ro cụ thể. Theo quy trình PMBOK [1], sau bước phân tích còn ba quy trình nữa: *lập kế hoạch ứng phó*, *thực hiện ứng phó* và *giám sát rủi ro*. Mục này đặt mình vào vai

người quản lý dự án và chuyển 10 rủi ro hàng đầu của bài báo thành một kế hoạch ứng phó (Bảng 4.5; bản đầy đủ có dấu hiệu cảnh báo và chỉ số theo dõi nằm trong sheet *Kế hoạch ứng phó* của file `phan-tich-bai-bao.xlsx`).

Bảng 4.5: Kế hoạch ứng phó cho 10 rủi ro hàng đầu theo RII

Mã	**Rủi ro**	**Chiến lược**	**Hành động chính**	**Phụ trách**
CL2	Chính phủ bất ổn	Báo cáo lên trên, chấp nhận chủ động	Đưa lên cấp quản lý cao hơn; dự phòng thời gian cho các mốc cần nhà nước phê duyệt	Chủ đầu tư
FD4	Ước tính chi phí sai	Giảm thiểu	Ước tính ba điểm, mô phỏng Monte Carlo chi phí, thẩm tra dự toán độc lập; dự phòng chi phí theo P80	Tư vấn, quản lý dự án
FD5	Ước tính tiến độ sai	Giảm thiểu	Lập tiến độ theo PERT, phân tích đường găng và Monte Carlo; dự phòng cho các việc găng	Quản lý dự án
CL1	Chậm ra quyết định	Giảm thiểu	Ma trận phân quyền (RACI), thời hạn phê duyệt ghi trong hợp đồng, họp ra quyết định định kỳ	Chủ đầu tư
PO1	Bất ổn chính trị	Chuyển giao, báo cáo lên trên	Bảo hiểm rủi ro chính trị, điều khoản ổn định pháp lý trong hợp đồng	Chủ đầu tư, chính phủ
FM3	Chiến tranh trong nước	Chuyển giao, chấp nhận chủ động	Điều khoản bất khả kháng, bảo hiểm, kế hoạch tạm dừng công trường và sơ tán	Chủ đầu tư, nhà thầu
TC3	Điều khoản hợp đồng không rõ	Né tránh	Dùng mẫu hợp đồng chuẩn (như FIDIC), rà soát pháp lý trước khi ký, quy định rõ cơ chế thay đổi	Chủ đầu tư, tư vấn
RM1	Thiếu lao động, năng suất thấp	Giảm thiểu	Lập kế hoạch nguồn lực sớm, đào tạo lao động địa phương, hợp đồng khung cung ứng nhân lực	Nhà thầu

Mã	Rủi ro	Chiến lược	Hành động chính	Phụ trách
FD1	Nghiên cứu khả thi không đúng	Né tránh	Thẩm tra độc lập; cổng phê duyệt giữa các giai đoạn trước khi thiết kế và đấu thầu	Chủ đầu tư
EC1	Khủng hoảng kinh tế, tài chính	Chuyển giao, giảm thiểu	Điều khoản điều chỉnh giá, phòng ngừa rủi ro tỷ giá, đa dạng nguồn vốn	Chủ đầu tư

Sổ đăng ký rủi ro đầy đủ trong file Excel theo cấu trúc mà Schwalbe [11] đề xuất: mã rủi ro, thứ hạng, tên, mô tả, nhóm, nguyên nhân gốc, dấu hiệu cảnh báo (trigger), phương án ứng phó, người phụ trách, xác suất, tác động và tình trạng. Schwalbe khuyên viết mô tả rủi ro theo mẫu "Vì <nguyên nhân>, <sự kiện> có thể xảy ra, dẫn tới <hậu quả>". Ví dụ với rủi ro FD4: *Vì nghiên cứu khả thi làm vội và thiếu dữ liệu về giá vật tư, dự toán có thể thấp hơn thực tế, dẫn tới vượt chi phí và phải điều chỉnh tổng mức đầu tư.* Trường hợp Thái Bình 2, với tổng mức đầu tư tăng 32,7%, chính là kịch bản này.

Lập kế hoạch xong mới là một nửa công việc. Để *giám sát*, Schwalbe đề xuất kỹ thuật **theo dõi 10 rủi ro hàng đầu** (Top Ten Risk Item Tracking): định kỳ, ví dụ hằng tháng, họp với lãnh đạo để xem thứ hạng hiện tại và kỳ trước của từng rủi ro, số kỳ rủi ro đó nằm trong danh sách, và tiến độ xử lý. Các rủi ro ưu tiên thấp được đưa vào **danh sách theo dõi** (watch list) để không bị bỏ quên. Về tài chính, cần phân biệt **dự phòng rủi ro** (contingency reserve), dành cho các rủi ro đã nhận diện như 10 rủi ro trong Bảng 4.5, với **dự phòng quản lý** (management reserve), dành cho rủi ro chưa lường trước [11, 1]. Quy mô dự phòng rủi ro có thể tính bằng Monte Carlo như ở mục 4.3.

Khi lập kế hoạch này, có ba điểm mà bản thân bài báo không chỉ ra:

1. **Ma trận PIM không giúp phân biệt mức ưu tiên trong nhóm 10 rủi ro này.** Quy đổi từ RII thì cả 10 rủi ro đều có điểm $P \times I$ từ 16 đến 20, cùng nằm trong vùng đỏ. Muốn xếp thứ tự ưu tiên thì phải dùng thêm RII (giá trị liên tục) và một tiêu chí thứ ba là *khả năng kiểm soát*.
2. **Bốn trong mười rủi ro nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên dự án**: chính phủ bất ổn, bất ổn chính trị, chiến tranh và khủng hoảng kinh tế. Với

các rủi ro này, người quản lý dự án không thể giảm xác suất xảy ra. Các công cụ phù hợp là chuyển giao (bảo hiểm, điều khoản hợp đồng), báo cáo lên cấp trên và lập *dự phòng*. PMBOK phân biệt *dự phòng rủi ro* (contingency reserve) cho các rủi ro đã nhận diện với *dự phòng quản lý* (management reserve) cho các rủi ro chưa lường trước [1]. Cần lưu ý thêm: rủi ro "chính phủ bất ổn" bị bài báo xếp vào nhóm chủ đầu tư (CL2), dù bản chất là rủi ro chính trị. Đây thêm một ví dụ về việc phân nhóm chưa chặt chẽ, như đã thấy ở phần giá trị phân biệt (mục 3.2).

3. **Ba trong sáu rủi ro còn lại thuộc nhóm nghiên cứu khả thi và thiết kế**: ước tính chi phí sai, ước tính tiến độ sai và nghiên cứu khả thi không đúng. Đây chính là các quy trình *lập kế hoạch* của quản lý dự án, nên ứng phó tốt nhất là dùng đúng các công cụ của môn học: ước tính ba điểm, phân tích đường găng, mô phỏng Monte Carlo (mục 4.3) và theo dõi bằng quản lý giá trị thu được (chỉ số CPI, SPI). Nói cách khác, dù mô hình của bài báo cho thấy rủi ro bên ngoài có ảnh hưởng tổng thể lớn hơn, thì phần mà người quản lý dự án *có thể tác động* lại nằm chủ yếu ở các rủi ro nội bộ.

4.5 Đánh giá phản biện bài báo

4.5.1 Điểm mạnh

- **Kết hợp nhiều lớp phân tích.** RII xếp hạng, PIM phân vùng và PLS-SEM đo ảnh hưởng. Mỗi lớp trả lời một câu hỏi khác nhau, và các lớp cho ra kết quả định tính thống nhất.
- **Mẫu khảo sát đủ lớn và đúng đối tượng.** 314 người trả lời thuộc cả ba vai trò chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn; phần lớn có trên 10 năm kinh nghiệm.
- **Khung 13 nhóm rủi ro có giá trị tham khảo.** Khung này dùng lại được cho cả dự án xây dựng ở Việt Nam (ví dụ 1) và dự án hệ thống thông tin (ví dụ 2).
- **Phần tính toán cơ bản chính xác.** RII, AVE, CR, Q^2 và các chỉ số bậc 2 đều tính lại được từ chính số liệu của bài (Chương 3).

4.5.2 Hạn chế

1. **Không công bố dữ liệu.** Người đọc không kiểm chứng được kết quả. Ngay cả ma trận tương quan giữa các câu hỏi, đủ để tính lại HTMT, cũng không được công bố.
2. **Định nghĩa sai và thiếu thông tin về phương pháp.** Công thức RII định nghĩa sai W. Bài không nói cách quy đổi điểm sang các mức của ma trận PIM, không nói cách ước lượng mô hình bậc 2, và không nói AVE 0,566 trong công thức GoF lấy từ đâu.
3. **Giá trị phân biệt chưa được kiểm tra đúng.** Fornell–Larcker thực ra không đạt ở nhóm RM. Bài cũng không báo cáo HTMT, trong khi mô phỏng cho thấy nhiều khả năng có cặp vượt ngưỡng.
4. **Kết quả của 13 giả thuyết không tái hiện được.** Hệ số và giá trị t của các nhóm bậc 1 không khớp với bất kỳ cách ước lượng chuẩn nào. Phần thảo luận còn mâu thuẫn với bảng kết quả: H5 được nói là "không được ủng hộ" nhưng bảng cho $p < 0{,}001$, và các giá trị t trong văn bản khác với Bảng 11.
5. **Dùng GoF làm tiêu chí phù hợp**, trong khi chính tài liệu tác giả trích dẫn [17] đã chỉ ra GoF không có tác dụng đó.
6. **Lỗi trình bày và biên tập.** Có đoạn văn bị lặp nguyên văn, hình bị chồng chữ, Q^2 bị ghi ngược ở phần kết luận, và còn sót dòng "FOR PEER REVIEW". Một tài liệu trích dẫn không liên quan tới nội dung, như tài liệu [45] về cảm biến đường sắt được dẫn cho một dự án lọc dầu.
7. **Một bộ dữ liệu, nhiều bài báo, số liệu không thống nhất.** Mô hình PLS-SEM của bài báo, với cùng các giá trị $R^2 = 0{,}720$, GoF = 0,638 và các hệ số đường dẫn, đã có trong luận án tiến sĩ của tác giả hoàn thành năm 2020 [28], nhưng bài báo không nhắc tới điều này. Cùng bộ câu hỏi (51 yếu tố, Cronbach's α bằng 0,974 và 0,81) còn được dùng trong một bài khác của nhóm tác giả, nhưng bài đó ghi 357 người trả lời [29] thay vì 314. Người đọc vì vậy không biết chắc cỡ mẫu thật là bao nhiêu.
8. **Phạm vi khái quát hẹp.** Dữ liệu chỉ từ Yemen trong giai đoạn xung đột. Kết luận "rủi ro bên ngoài lấn át" không áp dụng được cho bối cảnh ổn định, như hai ví dụ trong chương này cho thấy.
9. **Dữ liệu tự đánh giá.** Toàn bộ điểm số dựa trên cảm nhận của người trả lời,

không đối chiếu với số liệu thực tế về chi phí hay tiến độ của các dự án.

4.5.3 Đề xuất cải thiện

- Công bố dữ liệu ẩn danh hoặc ít nhất là ma trận tương quan giữa các câu hỏi.
- Báo cáo HTMT kèm khoảng tin cậy bootstrap. Gộp hoặc tách lại các nhóm chồng lấn (MR – RM; EC – PO – SE).
- Nói rõ cách ước lượng mô hình bậc 2 theo hướng dẫn của Sarstedt và cộng sự [18]. Báo cáo riêng hệ số từ nhóm tới khái niệm bậc 2 và tổng hiệu ứng lên thành công dự án.
- Thay GoF bằng đánh giá khả năng dự báo ngoài mẫu (PLSpredict [20]). Dùng PLSc [19] để giảm sai lệch do sai số đo.
- Bổ sung phân tích định lượng tác động lên tiến độ và chi phí, như mô phỏng Monte Carlo ở mục 4.3, để chuyển từ "rủi ro nào quan trọng" sang "dự án cần dự phòng bao nhiêu".

4.6 So sánh các công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro

Bài báo chỉ dùng hai phần mềm thương mại (SPSS và SmartPLS) và không so sánh với công cụ nào khác. Trong quá trình làm báo cáo, nhiều công cụ đã được dùng cho từng bước của quy trình. Bảng 4.6 tổng hợp ưu điểm, hạn chế và vị trí của từng công cụ trong quy trình quản lý rủi ro của PMBOK [1].

Bảng 4.6: So sánh các công cụ dùng trong bài báo và trong báo cáo

Công cụ	**Quy trình PMBOK**	**Ưu điểm**	**Hạn chế**
Excel	Nhận diện, phân tích định tính (sổ rủi ro, RII, PIM)	Phổ biến, công thức minh bạch, người đọc tự kiểm tra từng bước; có định dạng có điều kiện và biểu đồ	Không phù hợp cho PLS-SEM, bootstrap hay mô phỏng lớn; dễ sai khi bảng phức tạp

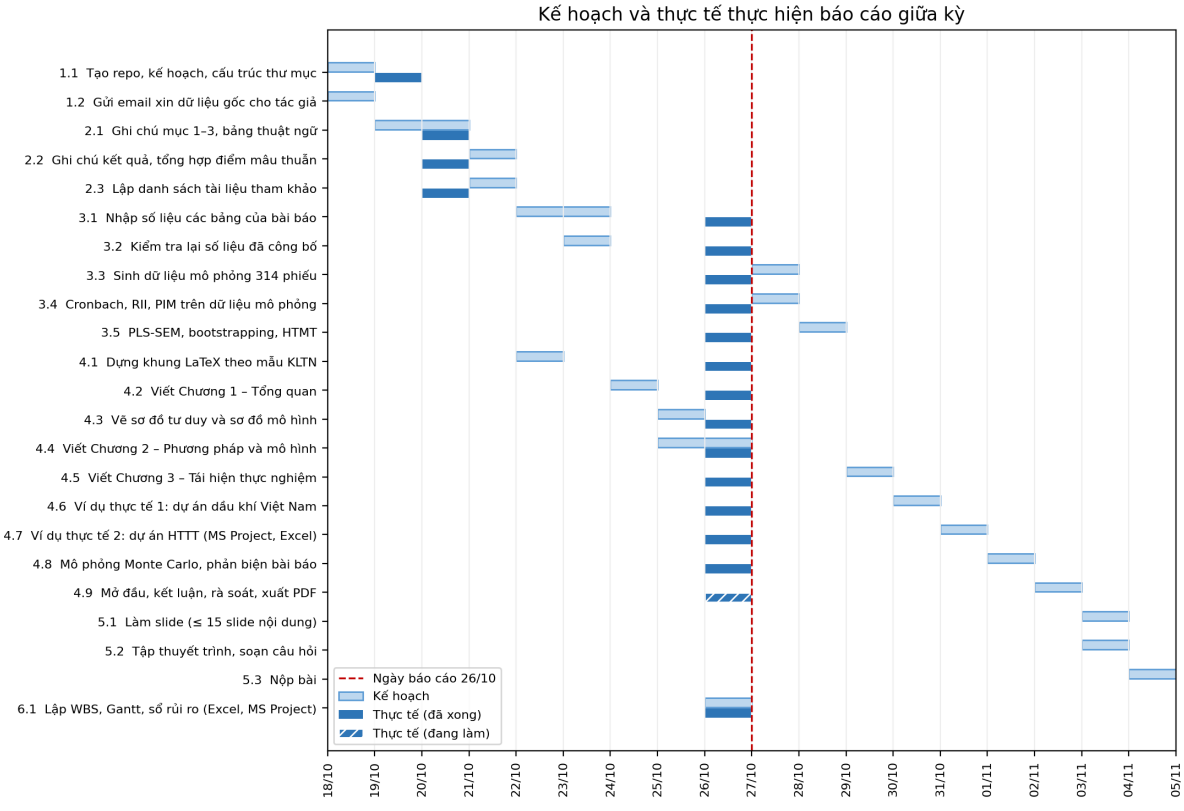
Công cụ	**Quy trình PMBOK**	**Ưu điểm**	**Hạn chế**
SPSS (bài báo dùng)	Phân tích dữ liệu khảo sát (thống kê mô tả, Cronbach's α)	Giao diện trực quan, chuẩn trong nghiên cứu khảo sát	Thương mại; bản gốc không có PLS-SEM
SmartPLS (bài báo dùng)	Phân tích định lượng quan hệ rủi ro – kết quả (PLS-SEM)	Vẽ mô hình kéo thả, có sẵn bootstrap, HTMT, PLSpredict	Thương mại; kết quả phụ thuộc thiết lập mặc định, khó tái lập nếu không công bố các thiết lập
R (seminr) và Python	PLS-SEM, mô phỏng, kiểm tra số liệu	Miễn phí, mã nguồn mở, tái lập được hoàn toàn [21]; linh hoạt (dữ liệu mô phỏng, kiểm chứng với nghiệm giải tích)	Cần biết lập trình; thư viện có thể có sai lệch (như `plspm` 0.5.4 ở mục 3.1)
MS Project	Lập kế hoạch, giám sát (WBS, lịch trình, đường găng, baseline)	Chuẩn công nghiệp; tự tính đường găng; theo dõi kế hoạch so với thực tế	Không có phân tích rủi ro định lượng sẵn; phải thêm công cụ bổ trợ
RiskyProject / Monte Carlo	Phân tích định lượng (rủi ro tiến độ, chi phí)	Gắn rủi ro vào lịch trình, cho phân phối thời gian hoàn thành, P80, độ nhạy	Kết quả phụ thuộc vào ước lượng xác suất và tác động đầu vào; RiskyProject là phần mềm thương mại

Các công cụ này *bổ sung* cho nhau chứ không thay thế nhau. Excel và ma trận PIM trả lời câu hỏi "rủi ro nào quan trọng". PLS-SEM trả lời "nhóm rủi ro nào ảnh hưởng tới kết quả dự án". MS Project kết hợp với Monte Carlo trả lời "dự án cần dự phòng bao nhiêu và rủi ro nào làm chậm dự án nhất". Bài báo chỉ dừng ở hai câu hỏi đầu, trong khi câu hỏi thứ ba mới là câu hỏi người quản lý dự án cần trả lời khi lập kế hoạch.

4.7 Áp dụng công cụ quản lý dự án cho chính quá trình làm báo cáo

Bản thân việc làm báo cáo này cũng là một dự án nhỏ: có phạm vi, thời hạn (04/11/2026) và rủi ro. Báo cáo áp dụng chính các công cụ của môn học để quản lý quá trình thực hiện:

- **WBS** gồm 6 nhóm và 24 công việc, mỗi công việc gắn với một mục trong barem chấm điểm.
- **Biểu đồ Gantt** so sánh kế hoạch ban đầu (baseline) với thực tế, lấy theo lịch sử commit trên GitHub (Hình 4.4).
- **Sổ đăng ký rủi ro** gồm 9 rủi ro, chấm điểm $P \times I$ theo cùng quy ước với ma trận PIM. Ví dụ: không có dữ liệu gốc (R1, vùng đỏ, ứng phó bằng hai hướng tái hiện ở Chương 3), chậm tiến độ (R3, vùng đỏ, ứng phó bằng làm bù và ưu tiên các mục có trong barem).
- **Kế hoạch trên MS Project** có baseline, phần trăm hoàn thành và ngày trạng thái.



Hình 4.4: Kế hoạch và thực tế thực hiện báo cáo (tại ngày 26/10/2026)

Biểu đồ Gantt cho thấy giai đoạn 22–25/10 bị trễ so với kế hoạch. Phần việc đó được làm bù trong ngày 26/10, đồng thời nhiều việc dự kiến cho giai đoạn 27/10–01/11 cũng hoàn thành sớm. Tại ngày báo cáo, dự án hoàn thành khoảng 90% khối lượng tính theo giờ công. Độ trễ ban đầu đúng là rủi ro R3 đã nhận diện trong sổ đăng ký. Việc theo dõi bằng baseline giúp phát hiện sớm độ trễ và điều chỉnh kế hoạch kịp thời, thay vì chỉ phát hiện ra khi đã sát hạn nộp.

Kết luận

Kết quả đạt được. Báo cáo đã tìm hiểu bài báo của Kassem [2] về quản lý rủi ro trong dự án xây dựng dầu khí bằng PLS-SEM và thu được các kết quả sau:

1. **Hệ thống hóa kiến thức.** Báo cáo trình bày khái niệm rủi ro và quy trình quản lý rủi ro theo PMBOK và ISO 31000, đồng thời sắp xếp lại 22 kỹ thuật quản lý rủi ro theo quy trình mà chúng phục vụ. Ba phương pháp RII, ma trận xác suất – tác động và PLS-SEM được trình bày cùng công thức, thuật toán, ngưỡng đánh giá, ưu điểm, hạn chế và xu hướng.
2. **Tái hiện thực nghiệm theo hai hướng.** Kiểm tra lại số liệu đã công bố cho thấy phần tính toán cơ bản của bài báo đúng: RII, AVE, CR, Q^2, và các chỉ số R^2, f^2 nhất quán với ma trận tương quan. Tuy nhiên, việc kiểm tra cũng phát hiện tiêu chí Fornell–Larcker không đạt ở nhóm RM, AVE của biến kết quả không khớp với loading, và không tính lại được AVE dùng trong GoF. Trên dữ liệu mô phỏng, Q^2 và sai số chuẩn của các đường dẫn bậc 2 trùng gần như tuyệt đối với bài báo. Ngược lại, hệ số và giá trị t của 13 giả thuyết không tái hiện được, và HTMT vượt ngưỡng ở ba cặp nhóm rủi ro. Áp dụng cùng quy trình trên dữ liệu thật của 68 nhà thầu ở Aceh (Indonesia) cho các giá trị t ở mức thông thường (2–3), chỉ 4/10 nhóm có ý nghĩa, và rủi ro nội bộ có hệ số lớn hơn rủi ro bên ngoài.
3. **Liên hệ thực tế.** Hai trường hợp Nhiệt điện Thái Bình 2 và Healthcare.gov cho thấy khung 13 nhóm rủi ro của bài báo dùng lại được. Tuy vậy, ở bối cảnh ổn định thì rủi ro nội bộ (chủ đầu tư, nhà thầu, đấu thầu, quản lý dự án) mới là nguyên nhân chính, ngược với kết quả ở Yemen. Dữ liệu Aceh cũng cho thấy xu hướng này, dù rủi ro từ thủ tục nhà nước (chậm phê duyệt ngân sách) vẫn đứng đầu khi xét từng yếu tố.
4. **Áp dụng công cụ.** Báo cáo đã dùng MS Project, Excel và mô phỏng Monte

Carlo trên một dự án hệ thống thông tin mẫu. Kết quả cho thấy phân tích định lượng bổ sung cho ma trận PIM: nó chỉ ra rủi ro nào thực sự kéo dài dự án và dự án cần dự phòng bao nhiêu thời gian. Các công cụ này cũng được dùng để quản lý chính quá trình làm báo cáo.

Đánh giá chung về bài báo. Kết luận định tính chính của bài báo đứng vững: ở Yemen, rủi ro bên ngoài ảnh hưởng tới thành công của dự án mạnh hơn rủi ro nội bộ. Các kết luận chi tiết về từng nhóm rủi ro thì cần được xem xét thận trọng, do thiếu minh bạch về phương pháp và có nhiều mâu thuẫn trong cách trình bày.

Hạn chế của báo cáo. Báo cáo không có dữ liệu gốc của bài báo, nên phần tái hiện chỉ kiểm tra được tính nhất quán của số liệu đã công bố và hành vi của phương pháp trên dữ liệu mô phỏng, chứ không khẳng định được kết quả trên dữ liệu thật. Các thông số của dự án hệ thống thông tin mẫu là giả định để minh họa.

Hướng phát triển. Nếu nhận được dữ liệu gốc từ tác giả, có thể chạy lại mô hình để kiểm tra trực tiếp các nghi vấn đã nêu. Ngoài ra, có thể dùng bộ câu hỏi của bài báo để khảo sát các dự án tại Việt Nam, hoặc điều chỉnh cho dự án hệ thống thông tin, rồi so sánh với kết quả ở Yemen. Đó cũng là hướng mà tác giả gợi ý ở mục 6.2 của bài báo.

Tài liệu tham khảo

[1] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. 6 **edition**. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

[2] Mukhtar A. Kassem. "Risk Management Assessment in Oil and Gas Construction Projects Using Structural Equation Modeling (PLS-SEM)". **in***Gases*: 2.2 (2022), **pages** 33–60. DOI: 10.3390/gases2020003.

[3] Roger Atkinson. "Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria". **in***International Journal of Project Management*: 17.6 (1999), **pages** 337–342.

[4] *ISO 31000:2018 – Risk management – Guidelines*. International Organization for Standardization. Geneva, 2018.

[5] Project Management Institute. *The Standard for Project Management and A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. 7 **edition**. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.

[6] Nguyen Van Thuyet, Stephen O. Ogunlana **and** Prasanta Kumar Dey. "Risk management in oil and gas construction projects in Vietnam". **in***International Journal of Energy Sector Management*: 1.2 (2007), **pages** 175–194.

[7] Joseph F. Hair, G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle **and** Marko Sarstedt. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. 3 **edition**. Thousand Oaks, CA: Sage, 2022.

[8] Lee J. Cronbach. "Coefficient alpha and the internal structure of tests". **in***Psychometrika*: 16.3 (1951), **pages** 297–334.

[9] Joseph F. Hair, Jeffrey J. Risher, Marko Sarstedt **and** Christian M. Ringle. "When to use and how to report the results of PLS-SEM". **in***European Business Review*: 31.1 (2019), **pages** 2–24.

[10] Murali Sambasivan **and** Yau Wen Soon. "Causes and effects of delays in Malaysian construction industry". **in***International Journal of Project Management*: 25.5 (2007), **pages** 517–526.

[11] Kathy Schwalbe. *Information Technology Project Management*. 9 **edition**. Boston, MA: Cengage Learning, 2019. ISBN: 978-1-337-10135-6.

[12] Michel Tenenhaus, Vincenzo Esposito Vinzi, Yves-Marie Chatelin **and** Carlo Lauro. "PLS path modeling". **in***Computational Statistics & Data Analysis*: 48.1 (2005), **pages** 159–205.

[13] Claes Fornell **and** David F. Larcker. "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error". **in***Journal of Marketing Research*: 18.1 (1981), **pages** 39–50.

[14] Jörg Henseler, Christian M. Ringle **and** Marko Sarstedt. "A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling". **in***Journal of the Academy of Marketing Science*: 43.1 (2015), **pages** 115–135.

[15] Wynne W. Chin. "The partial least squares approach to structural equation modeling". **in***Modern Methods for Business Research*: **byeditor**George A. Marcoulides. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1998, **pages** 295–336.

[16] Jacob Cohen. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2 **edition**. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

[17] Jörg Henseler **and** Marko Sarstedt. "Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling". **in***Computational Statistics*: 28.2 (2013), **pages** 565–580.

[18] Marko Sarstedt, Joseph F. Hair, Jun-Hwa Cheah, Jan-Michael Becker **and** Christian M. Ringle. "How to specify, estimate, and validate higher-order constructs in PLS-SEM". **in***Australasian Marketing Journal*: 27.3 (2019), **pages** 197–211.

[19] Theo K. Dijkstra **and** Jörg Henseler. "Consistent partial least squares path modeling". **in***MIS Quarterly*: 39.2 (2015), **pages** 297–316.

[20] Galit Shmueli **andothers**. "Predictive model assessment in PLS-SEM: guidelines for using PLSpredict". **in***European Journal of Marketing*: 53.11 (2019), **pages** 2322–2347.

[21] Joseph F. Hair, G. Tomas M. Hult, Christian M. Ringle, Marko Sarstedt, Nicholas P. Danks **and** Soumya Ray. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. Cham: Springer, 2021.

[22] Anita Rauzana. *Dataset of Causes of delays in construction projects*. Mendeley Data, V1. Giấy phép CC BY 4.0. 2021. DOI: 10.17632/2wckhrzz5j.1.

[23] Anita Rauzana **and** Wira Dharma. "Causes of delays in construction projects in the Province of Aceh, Indonesia". **in***PLoS ONE*: 17.1 (2022), e0263337. DOI: 10.1371/journal.pone.0263337.

[24] Báo Đấu thầu. *Sai phạm về đấu thầu tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2*. Tóm tắt kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. 7 **august** 2020. URL: https://baodauthau.vn/sai-pham-ve-dau-thau-tai-du-an-nha-may-nhiet-dien-thai-binh-2-post93772.html (**urlseen** 26/10/2026).

[25] Bộ Công Thương. *Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2*. 2023. URL: https://moit.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong/thu-tuong-pham-minh-chinh-du-le-khanh-thanh-nha-may-nhiet-dien-thai-binh-2.html (**urlseen** 26/10/2026).

[26] The Investor. *PM launches 1,200 MW thermopower plant in northern Vietnam*. 2023. URL: https://theinvestor.vn/pm-launches-1200-mw-thermopower-plant-in-northern-vietnam-d4704.html (**urlseen** 26/10/2026).

[27] U.S. Government Accountability Office. *Healthcare.gov: Ineffective Planning and Oversight Practices Underscore the Need for Improved Contract Management*. techreport GAO-14-694. Washington, DC: U.S. Government Accountability Office, **july** 2014. URL: https://www.gao.gov/products/gao-14-694.

[28] Mukhtar A. Kassem. "Structural modelling of risk factors affecting oil and gas construction projects success". phdthesis. Universiti Kebangsaan Malaysia, 2020. URL: https://ptsldigital.ukm.my/handle/123456789/487094.

[29] Mukhtar A. Kassem, Muhamad Azry Khoiry **and** Noraini Hamzah. "Using relative importance index method for developing risk map in oil and gas construction projects". **in***Jurnal Kejuruteraan*: 32.3 (2020), **pages** 441–453.

Phụ lục A

Mã nguồn và dữ liệu

Toàn bộ mã nguồn, số liệu và kết quả phân tích được lưu tại kho GitHub:

`https://github.com/DugnCon/Information-System-Project-Management`

Bảng A.1: Các thành phần chính trong kho mã nguồn

Đường dẫn	**Nội dung**
`data/published/`	Số liệu gõ lại từ 10 bảng của bài báo
`data/simulated/`	Dữ liệu khảo sát mô phỏng 314 phiếu (tác động, xác suất)
`src/kiem_tra_so_lieu.py`	Kiểm tra số liệu đã công bố (mục 3.2)
`src/mo_phong.py`	Sinh dữ liệu mô phỏng
`src/pls_sem.py`	Cài đặt PLS-SEM, bootstrapping, blindfolding, HTMT
`src/phan_tich_mo_phong.py`	Phân tích trên dữ liệu mô phỏng (mục 3.3)
`src/vi_du_httt.py`	Ví dụ dự án hệ thống thông tin và mô phỏng Monte Carlo
`src/quan_ly_du_an.py`	Sinh WBS, Gantt, sổ rủi ro của quá trình làm báo cáo
`src/ve_so_do.py`	Vẽ sơ đồ tư duy, sơ đồ mô hình, lưu đồ
`results/`	Bảng, hình và báo cáo kết quả tự sinh
`src/ve_bieu_do.py`	Biểu đồ người trả lời, Fornell–Larcker, dự án Thái Bình 2
`src/excel_phan_tich.py`	Sinh file Excel kiểm tra số liệu bằng công thức
`quan-ly-du-an/phan-tich-bai-bao.xlsx`	Kiểm tra RII, AVE, CR, Fornell–Larcker, Q^2, GoF, R^2, f^2 bằng Excel
`quan-ly-du-an/vi-du-httt.xlsx, .xml`	Ví dụ 2: lịch trình PERT, sổ rủi ro, kết quả Monte Carlo (Excel); lịch trình (MS Project)
`quan-ly-du-an/quan-ly-du-an.xlsx`	WBS, Gantt, sổ rủi ro, đối chiếu barem của quá trình làm báo cáo
`quan-ly-du-an/ke-hoach.xml`	Kế hoạch làm báo cáo có baseline cho MS Project

Chạy lại toàn bộ phân tích:

```
pip install -r requirements.txt
python src/kiem_tra_so_lieu.py
python src/mo_phong.py
python src/phan_tich_mo_phong.py 5000
python src/vi_du_httt.py
python src/quan_ly_du_an.py
python src/ve_so_do.py
python src/ve_bieu_do.py
python src/excel_phan_tich.py
```

Phụ lục B

Khai báo công cụ hỗ trợ